

三角专题练习

1. 三角函数的概念

- (1) 下列各组角中，终边相同的是…………… (C)

(A) $\frac{k}{2}\pi$ 与 $k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$

(B) $k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ 与 $\frac{k\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$

(C) $(2k+1)\pi$ 与 $(4k \pm 1)\pi (k \in \mathbf{Z})$

(D) $k\pi + \frac{\pi}{6}$ 与 $k\pi \pm \frac{\pi}{6} (k \in \mathbf{Z})$

解析

A. 第一项可以取 $\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$ 及其终边相同角，而第二项可取到 $\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$ 及其终边相同角

B. 第一项可以取到 $\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$ 及其终边相同角，而第二项可取到 $\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$ 及其终边相同角

C. 第一项可以取 $\{\pi\}$ 及其终边相同角，第二项也是可以取到 $\{\pi\}$ 及其终边相同角

D. 第一项可以取 $\{\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\}$ 及其终边相同角，而第二项可取到 $\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\}$ 及其终边相同角

- (2) 若 α, β 均为第一象限角，则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin\alpha < \sin\beta$ ”的既非充分也非必要条件.

解析 若条件改为 α, β 均属于 $(0, \frac{\pi}{2})$ 则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin\alpha < \sin\beta$ ”的充要条件.

- (3) $\frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的取值范围是 $\{-2, 0, 4\}$

解析 x 在第一象限，则原式取值为 4， x 在第二象限，则原式取值为 -2， x 在第三象限，则原式取值为 0， x 在第四象限，则原式取值为 -2

- (4) 若 x 为三角形内角，则当 $x = \underline{\frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{\pi}{2}}$ 时， $\frac{\sin \frac{x}{2}}{1 - \tan x}$ 无意义.

解析 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时 $\tan x = 1$ ，分母为零，当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时 $\tan x$ 无意义.

- (5) 若 $1 + \sin\theta\sqrt{1 - \cos^2\theta} + \cos\theta\sqrt{1 - \sin^2\theta} = 0$ ，则 θ 的取值范围是 $[2k\pi + \pi, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$, $k \in \mathbf{Z}$

解析 $1 + \sin\theta|\sin\theta| + \cos\theta|\cos\theta| = 0$ ，故必有 $\sin\theta \leq 0$ 且 $\cos\theta \leq 0$
因此 $\theta \in [2k\pi + \pi, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$, $k \in \mathbf{Z}$

- (6) 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ， $\lg(1 + \cos\alpha) = m$ ， $\lg\left(\frac{1}{1 - \cos\alpha}\right) = n$ 则 $\lg(\sin\alpha) = \underline{\frac{m-n}{2}}$ (用 m, n 表示)

解析 首先进行指对转化，由 $1 + \cos\alpha = 10^m$ ， $1 - \cos\alpha = 10^{-n}$

要得到 $\sin\alpha$ ，应考虑两式相乘，得到 $\sin^2\alpha = 10^{m-n}$

再两侧取对数后有 $2\lg(\sin\alpha) = m - n$ ，故 $\lg(\sin\alpha) = \frac{m-n}{2}$

- (7) 若 $\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} = \frac{\sin x - 1}{\cos x}$ ，则 x 的取值范围是 $(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2})$, $k \in \mathbf{Z}$

解析 $\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} = \sqrt{\frac{(1 - \sin x)^2}{\cos^2 x}} = \frac{1 - \sin x}{|\cos x|}$ ，因此有 $\frac{1 - \sin x}{|\cos x|} = \frac{\sin x - 1}{\cos x}$ ，故 $\cos x < 0$

- (8) 若 $\alpha \in (0, 2\pi)$ ，则满足 $\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{1 - \cos\alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} = 2\cot\alpha$ 的角 α 的取值范围是 $(0, \pi) \cup \{\frac{3\pi}{2}\}$

解析 $\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{1 - \cos\alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} = \sqrt{\frac{(1 + \cos\alpha)^2}{\sin^2\alpha}} - \sqrt{\frac{(1 - \cos\alpha)^2}{\sin^2\alpha}} = \frac{2\cos\alpha}{|\sin\alpha|}$

因为 $\frac{2\cos\alpha}{|\sin\alpha|} = 2\cot\alpha$ ，所以 $\sin\alpha > 0$ 或 $\cos\alpha = 0$ ，又因为 $\alpha \in (0, 2\pi)$ ，因此有 $\alpha \in (0, \pi) \cup \{\frac{3\pi}{2}\}$

(9) 已知 $\tan\theta = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$ (α, θ 都是锐角), 则 $\frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\theta} = \underline{\sqrt{2}}$

解析 由 $\tan\theta = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$, 且 α, θ 都是锐角知 $\sin\alpha - \cos\alpha > 0, \sin\alpha + \cos\alpha > 0$, 因此
 可得 $\begin{cases} \sin\theta = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sqrt{2}} \\ \cos\theta = \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{\sqrt{2}} \end{cases}$, 故 $\frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\theta} = \sqrt{2}$

2. 求交集问题

(1) $A = \{\alpha | 2k\pi - \frac{\pi}{3} \leq \alpha < 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{\beta | k\pi - \frac{\pi}{4} \leq \beta \leq k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}$,
 $A \cap B = \underline{\{\alpha | 2k\pi - \frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{ 或 } 2k\pi + \frac{3\pi}{4} \leq \alpha < 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}}$

(2) 使函数 $y = \sqrt{\cos x} + \sqrt{25 - x^2}$ 有意义的 x 的取值范围是 $\underline{[-5, -\frac{3\pi}{2}] \cup [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 5]}$

(3) 使函数 $y = \lg \sin(\cos x)$ 有意义的 x 的取值范围是 $\underline{(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi) (k \in \mathbb{Z})}$.

3. 切割化弦

(1) 下列各式为正号的是 (C)

(A) $\cos 2 - \sin 2$ (B) $\cos 2 \cdot \sin 2$ (C) $\tan 2 \cdot \sec 2$ (D) $\sin 2 \cdot \tan 2$

解析 $2 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 故 $\sin 2 > 0, \cos 2 < 0, \tan 2 < 0, \cot 2 < 0, \sec 2 < 0, \csc 2 > 0$.

(2) 设 $y = \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \cot\alpha$, 且 α 是象限角, 则 y 的符号为 (A)

(A) 恒正 (B) 恒负 (C) 可能为 0 (D) 不确定

(3) 若角 α 是第三象限角, 则 ① $\sin\alpha + \cos\alpha < 0$; ② $\tan\alpha - \sin\alpha > 0$; ③ $\cot\alpha \cdot \csc\alpha < 0$; ④ $\sin\alpha \cdot \sec\alpha > 0$. 其中正确的是 ①②③④.

4. $\sin x + \cos x$ 、 $\sin x \cdot \cos x$ 、 $\sin x - \cos x$

(1) 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{5} (0 < \alpha < \pi)$, 求:

i. $\sin\alpha - \cos\alpha$;

ii. $\sin^3\alpha + \cos^3\alpha$;

iii. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha$.

解析

i. $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{25}$, 因此 $\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{12}{25}$, 根据 $\alpha \in (0, \pi)$, 所以 $\sin\alpha > 0$, 因此 $\cos\alpha < 0$, 即 α 是第二象限角.

因此有 $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = 1 - 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{49}{25}$

故 $\sin\alpha - \cos\alpha = \pm\frac{7}{5}$, 根据 α 是第二象限角, 故 $\sin\alpha - \cos\alpha = \frac{7}{5}$

注: 可以根据 $\sin\alpha + \cos\alpha$ 在不同象限的值域直接判断出来 α 是第二象限角.

ii. $\sin^3\alpha + \cos^3\alpha = (\sin\alpha + \cos\alpha)(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha) = (\frac{1}{5})(1 + \frac{12}{25}) = \frac{37}{125}$

注: 也可以在第一问的结果上构建方程组 $\begin{cases} \sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{5} \\ \sin\alpha - \cos\alpha = \frac{7}{5} \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} \sin\alpha = \frac{4}{5} \\ \cos\alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}$ 后代

入计算 (下同)

iii. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = (\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^2 - 2(\sin\alpha\cos\alpha)^2 = 1 - 2 \times (-\frac{12}{25})^2 = \frac{337}{625}$

(2) 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\tan\alpha + \cot\alpha = \underline{-3}$.

解析 $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = \frac{1}{3}$, 故 $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = -\frac{1}{3}$, 故 $\tan\alpha + \cot\alpha = -3$.

(3) 已知 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\log_{\tan\theta + \cot\theta} \sin\theta = -\frac{3}{4}$, 则 $\log_{\tan\theta} \cos\theta = \underline{\frac{1}{2}}$.

解析 $(\tan\theta + \cot\theta)^{-\frac{3}{4}} = (\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta})^{-\frac{3}{4}} = (\frac{1}{\sin\theta\cos\theta})^{-\frac{3}{4}} = \sin\theta$, 即 $\sin\theta = \cos^3\theta$. 故 $\cos^2\theta = \tan\theta$, 所以 $\log_{\tan\theta} \cos\theta = \frac{1}{2}$.

(4) 求 $y = \sin x \cdot \cos x + \sin x + \cos x$ 的值域.

解析 设 $t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 则 $\sin x \cdot \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$, 故 $y = t + \frac{t^2 - 1}{2}$, 对称轴为 $t = -1$, 故根据单调性可知值域为 $[-1, \frac{1}{2} + \sqrt{2}]$

(5) 求 $y = \frac{\sin x \cdot \cos x}{1 + \sin x + \cos x}$ 的值域.

解析 设 $t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, \sqrt{2}]$, 则 $\sin x \cdot \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$, 故 $y = \frac{t^2 - 1}{2(1 + t)} = \frac{t - 1}{2}$, 故值域为 $\left[\frac{-\sqrt{2} - 1}{2}, -1\right) \cup \left(-1, \frac{\sqrt{2} - 1}{2}\right]$

5. 齐次同除

(1) 已知 $\tan\alpha = \sqrt{2}$, 求下列各式的值:

1. $\frac{\cos\alpha - 5\sin\alpha}{3\cos\alpha + \sin\alpha}$; 2. $\frac{\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{5\sin\alpha\cos\alpha + \sin^2\alpha + 1}$; 3. $2\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha$.

解析

$$\begin{aligned} 1. \frac{\cos\alpha - 5\sin\alpha}{3\cos\alpha + \sin\alpha} &= \frac{1 - 5\tan\alpha}{3 + \tan\alpha} = \frac{13 - 16\sqrt{2}}{7}; \\ 2. \frac{\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{5\sin\alpha\cos\alpha + \sin^2\alpha + 1} &= \frac{\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{5\sin\alpha\cos\alpha + 2\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} \\ &= \frac{\tan^2\alpha - \tan\alpha - 3}{5\tan\alpha + 2\tan^2\alpha + 1} = -\frac{1}{5}; \\ 3. 2\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha &= \frac{2\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} \\ &= \frac{2\tan^2\alpha - \tan\alpha + 1}{\tan^2\alpha + 1} = \frac{5 - \sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

(2) 已知角 θ 的顶点与直角坐标系的原点重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边经过点 $(-1, a)$, 且 $\cos\theta + 3\sin\theta = 0$, 则 $\frac{\sin\theta\cos\theta}{3a + \cos^2\theta} = \underline{-\frac{3}{19}}$

解析 根据 $\cos\theta + 3\sin\theta = 0$ 可知 $\tan\theta = -\frac{1}{3}$ 故 $a = \frac{1}{3}$

$$\text{因此 } \frac{\sin\theta\cos\theta}{3a + \cos^2\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{1 + \cos^2\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta + 2\cos^2\theta} = \frac{\tan\theta}{2 + \tan^2\theta} = \frac{-\frac{1}{3}}{2 + \frac{1}{9}} = -\frac{3}{19}$$

(3) 设 a, b 是非零实数, 且满足 $\frac{a\sin\frac{\pi}{5} - b\cos\frac{\pi}{5}}{a\cos\frac{\pi}{5} + b\sin\frac{\pi}{5}} = \tan\frac{11\pi}{30}$, 则 $\frac{b}{a} = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$

6. 用诱导公式化名

(1) 已知 α 的终边过点 $(\sin 5, \cos 5)$, 则 $\alpha = \underline{\frac{\pi}{2} - 5 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$

(2) 若锐角 α 终边上一点 A 坐标为 $(2\sin 3, -2\cos 3)$, 则角 α 的弧度数为 $\underline{3 - \frac{\pi}{2}}$

7. 诱导公式与变角、拆角求值问题

(1) 已知 $\sin(\frac{5\pi}{6} - \alpha) = \sqrt{3}\cos(\alpha + \frac{\pi}{6})$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{6}) = \underline{\sqrt{3}}$.

解析 设 $\alpha + \frac{\pi}{6} = t$, 故原式化为 $\sin(\pi - t) = \sqrt{3}\cos t$, 求 $\tan t$.
 $\sin(\pi - t) = \sqrt{3}\cos t$ 即 $\sin t = \sqrt{3}\cos t$, 故 $\tan t = \sqrt{3}$

(2) 已知 $\cos(\frac{5\pi}{12} + x) = \frac{1}{3}$, 且 $x \in (-\pi, -\frac{\pi}{2})$, 则 $\cos(\frac{\pi}{12} - x) = \underline{\frac{-2\sqrt{2}}{3}}$.

解析 因为 $(\frac{5\pi}{12} + x) + (\frac{\pi}{12} - x) = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos(\frac{\pi}{12} - x) = \cos(\frac{\pi}{2} - (\frac{5\pi}{12} + x)) = \sin(\frac{5\pi}{12} + x)$
 因为 $x \in (-\pi, -\frac{\pi}{2})$, 所以 $\frac{5\pi}{12} + x \in (-\frac{7\pi}{12}, -\frac{\pi}{12})$, 又因为 $\cos(\frac{5\pi}{12} + x) = \frac{1}{3}$, 所以 $\frac{5\pi}{12} + x$ 是第四象限角, 故 $\sin(\frac{5\pi}{12} + x) = -\sqrt{1 - \cos^2(\frac{5\pi}{12} + x)} = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{-2\sqrt{2}}{3}$

(3) $\sin^2(42^\circ + \alpha) + \cot(25^\circ + \beta)\cot(\beta - 65^\circ) + \sin^2(48^\circ - \alpha) = \underline{0}$

解析 $\sin^2(42^\circ + \alpha) + \sin^2(48^\circ - \alpha) = \sin^2(42^\circ + \alpha) + \cos^2(42^\circ + \alpha) = 1$
 $\cot(25^\circ + \beta)\cot(\beta - 65^\circ) = \cot(25^\circ + \beta)\tan(155^\circ - \beta) = \cot(25^\circ + \beta)(-\tan(25^\circ + \beta)) = -1$
 故原式 = 0

(4) 若函数 $f(x) = a\sin(\pi x + \alpha) + b\cos(\pi x + \beta)$, 且满足 $f(1997) = -1$, 则 $f(1998) = \underline{1}$

解析 设 $A = 1997\pi + \alpha, B = 1997\pi + \beta$, 故 $f(1997) = a\sin(A) + b\cos(B)$, 因此 $f(1998) = a\sin(A + \pi) + b\cos(B + \pi) = -a\sin(A) - b\cos(B) = -f(1997) = 1$.

(5) 已知 $\sin\beta = \frac{1}{3}, \sin(\alpha + \beta) = 0$, 则 $\sin(2\alpha + \beta) = \underline{-\frac{1}{3}}$.

解析 $\sin(\alpha + \beta) = 0 \iff \alpha + \beta = k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 故 $\sin(2\alpha + \beta) = \sin(2(\alpha + \beta) - \beta) = \sin(-\beta) = -\sin\beta = -\frac{1}{3}$

8. 诱导公式与三角形内角相关问题

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 给出下列四个式子: ① $\sin(A + B) - \sin C$, ② $\cos(A + B) + \cos C$, ③ $\sin(2A + 2B) + \sin 2C$, ④ $\cos(2A + 2B) - \cos 2C$, 其中恒为常数的是 ①②③④.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin(2\pi - A) = -\sqrt{2}\sin(\pi - B), \sqrt{3}\cos A = -\sqrt{2}\cos(\pi - B)$, 求 $\triangle ABC$ 的三个内角.

解析 $\sin(2\pi - A) = -\sqrt{2}\sin(\pi - B)$ 即 $\sin A = \sqrt{2}\sin B$
 $\sqrt{3}\cos A = -\sqrt{2}\cos(\pi - B)$ 即 $\sqrt{3}\cos A = \sqrt{2}\cos B$
 故有 $\sin^2 A + \cos^2 A = 2\sin^2 B + \frac{2}{3}\cos^2 B = \frac{4}{3}\sin^2 B + \frac{2}{3} = 1$, 即 $\sin^2 B = \frac{1}{4}$
 因此 $\sin B = \frac{1}{2}, \sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因为 B 为三角形内角, $\sin B = \frac{1}{2}$, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$ 或 $B = \frac{5\pi}{6}$,
 同理 $A = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$
 若 $B = \frac{5\pi}{6}$, 则必有 $A + B > \pi$, 不符合要求, 因此 $B = \frac{\pi}{6}, \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因此 $A = \frac{\pi}{4}$. 故 $C = \pi - A - B = \frac{7\pi}{12}$

9. 和角公式与变角、拆角求值问题

(1) 已知锐角 α, β 满足 $\cos\alpha = \frac{4}{5}, \tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{3}$, 则 $\cos\beta = \underline{\frac{9\sqrt{10}}{50}}$

解析 首先判断出所求和已知的角之间的关系: $\beta = \alpha - (\alpha - \beta)$
 $\tan\beta = \tan(\alpha - (\alpha - \beta)) = \frac{\tan\alpha - \tan(\alpha - \beta)}{1 + \tan\alpha \cdot \tan(\alpha - \beta)}$

$$\cos\alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{3}{4}, \text{ 代入得到 } \tan\beta = \frac{\frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{3}\right)}{1 + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{13}{9}$$

$$\text{故由 } 1 + \tan^2\beta = \frac{1}{\cos^2\beta}, \text{ 得到 } \cos\beta = \frac{9\sqrt{10}}{50}$$

注: 三角求值类问题, 可以先从已知条件的角和未知的角之间的联系入手进行分析.

(2) 若 $\sin(\frac{\pi}{4} - \alpha) = -\frac{2}{3}$, $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{10}}{6}$

解析 因为 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{4} - \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, 故 $\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \frac{\sqrt{5}}{3}$,

$$\text{因此 } \sin\alpha = \sin(\frac{\pi}{4} - (\frac{\pi}{4} - \alpha)) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{5}}{3} + \frac{2}{3}) = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{10}}{6}$$

(3) 已知 $2\sin\beta - \cos\beta + 2 = 0$, $\sin\alpha = 2\sin(\alpha + \beta)$, 则 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$

解析 题目要求 $\alpha + \beta$ 的正切, 而第一个条件只和 β 有关, 因此考虑对第二个条件凑角变形, 即 $\sin(\alpha + \beta - \beta) = 2\sin(\alpha + \beta)$, 展开有 $\sin(\alpha + \beta)\cos\beta - \cos(\alpha + \beta)\sin\beta = 2\sin(\alpha + \beta)$, 即 $\sin(\alpha + \beta)(\cos\beta - 2) = \cos(\alpha + \beta)\sin\beta$, 代入第一个条件得到 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$

(4) 已知 $\tan(\alpha + \beta) = -2$, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin 2\beta} = \frac{3}{5}$

$$\begin{aligned} \text{解析 } \frac{\sin 2\alpha}{\sin 2\beta} &= \frac{\sin[(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)]}{\sin[(\alpha + \beta) - (\alpha - \beta)]} = \frac{\sin(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)} \\ &= \frac{\tan(\alpha + \beta) + \tan(\alpha - \beta)}{\tan(\alpha + \beta) - \tan(\alpha - \beta)} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

(5) 已知 $8\cos(2\alpha + \beta) + 5\cos\beta = 0$, 则实数 $\tan(\alpha + \beta)\tan\alpha = \frac{13}{3}$

解析

i. 方法 1

$$\begin{aligned} 8\cos(2\alpha + \beta) + 5\cos\beta &= 8\cos[(\alpha + \beta) + \alpha] + 5\cos[(\alpha + \beta) - \alpha] \\ &= 13\cos(\alpha + \beta)\cos\alpha - 3\sin(\alpha + \beta)\sin\alpha = 0 \text{ 故 } 13\cos(\alpha + \beta)\cos\alpha = 3\sin(\alpha + \beta)\sin\alpha \Rightarrow \\ \tan(\alpha + \beta)\tan\alpha &= \frac{13}{3} \end{aligned}$$

ii. 方法 2

$$\tan(\alpha + \beta) \cdot \tan\alpha = \frac{\sin(\alpha + \beta) \cdot \sin\alpha}{\cos(\alpha + \beta) \cdot \cos\alpha} = \frac{-\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \beta) - \cos\beta]}{\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \beta) + \cos\beta]} = \frac{1 + \frac{5}{8}}{1 - \frac{5}{8}} = \frac{13}{3}$$

(6) 已知 $\tan\alpha = 1$, $3\sin\beta = \sin(2\alpha + \beta)$, 则 $\tan(\alpha + \beta) = 2$

解析

i. 方法 1

$$\text{首先判断出所求和已知的角之间的关系: } \begin{cases} 2\alpha + \beta = (\alpha + \beta) + \alpha \\ \beta = (\alpha + \beta) - \alpha \end{cases}$$

故 $3\sin\beta = \sin(2\alpha + \beta)$ 即 $3\sin[(\alpha + \beta) - \alpha] = \sin[(\alpha + \beta) + \alpha]$, 展开有

$$2\sin(\alpha + \beta)\cos\alpha = 4\cos(\alpha + \beta)\sin\alpha, \text{ 即 } \tan(\alpha + \beta) = 2\tan\alpha = 2$$

ii. 方法 2

$$3\sin\beta = \sin(2\alpha + \beta) \text{ 即 } 3\sin\beta = \sin 2\alpha \cos\beta + \cos 2\alpha \sin\beta, \text{ 故 } (3 - \cos 2\alpha)\sin\beta = \sin 2\alpha \cos\beta,$$

$$\text{即 } \tan\beta = \frac{\sin 2\alpha}{3 - \cos 2\alpha} = \frac{2\sin\alpha \cos\alpha}{2\cos^2\alpha + 4\sin^2\alpha} = \frac{2\tan\alpha}{2 + 4\tan^2\alpha} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{因此 } \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = 2$$

(7) 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin(2\alpha + \beta) = 2\sin\beta$, 则 $\tan\beta$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析 $\sin(2\alpha + \beta) = 2\sin\beta$ 即 $\sin(\alpha + (\alpha + \beta)) = 2\sin((\alpha + \beta) - \alpha)$, 展开有 $\sin\alpha\cos(\alpha + \beta) + \cos\alpha\sin(\alpha + \beta) = 2(\sin(\alpha + \beta)\cos\alpha - \cos(\alpha + \beta)\sin\alpha)$, 合并同类项有 $3\sin\alpha\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\sin(\alpha + \beta)$, 即 $3\tan\alpha = \tan(\alpha + \beta)$

$$\tan\beta = \tan(\alpha + \beta - \alpha) = \frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan\alpha}{1 + \tan(\alpha + \beta)\tan\alpha} = \frac{2\tan\alpha}{1 + 3\tan^2\alpha} = \frac{2}{\frac{1}{\tan\alpha} + 3\tan\alpha} \leq \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

($\tan\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号)

10. 求角与舍解

- (1) 已知 $\cos(2\alpha - \beta) = -\frac{11}{14}$, $\sin(\alpha - 2\beta) = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 求 $\alpha + \beta$ 的值.

解析 首先判断出所求和已知的角之间的关系: $\alpha + \beta = (2\alpha - \beta) - (\alpha - 2\beta)$

$$2\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right), -\beta \in \left(-\frac{\pi}{4}, 0\right) \Rightarrow 2\alpha - \beta \in \left(\frac{\pi}{4}, \pi\right), \text{ 故 } \sin(2\alpha - \beta) = \frac{5\sqrt{3}}{14}.$$

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), -2\beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \Rightarrow \alpha - 2\beta \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 故 } \cos(\alpha - 2\beta) = \frac{1}{7}.$$

计算目标角的取值范围: $\alpha + \beta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 于是 $\cos(\alpha + \beta) = \cos((2\alpha - \beta) - (\alpha - 2\beta)) = \frac{1}{2}$,

故 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$.

- (2) 已知 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, $\tan\beta = -\frac{1}{7}$, 且 $\alpha, \beta \in (0, \pi)$, 求 $2\alpha - \beta$ 的大小.

解析 易知 β 是一个确定的角, 因此 $2\alpha - \beta$ 是否存在多解情况取决于 α 的范围.

$$\tan\beta = -\frac{1}{7} > -1 \wedge \beta \in (0, \pi), \text{ 则 } \beta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right).$$

$$\tan\alpha = \tan(\alpha - \beta + \beta) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{7}}{1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{1}{3} < 1, \text{ 又 } \alpha \in (0, \pi), \text{ 故 } \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right).$$

于是 $2\alpha - \beta \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{4}\right)$.

$$\text{则 } \tan(2\alpha - \beta) = \tan(\alpha - \beta + \alpha) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1, \text{ 故 } 2\alpha - \beta = -\frac{3\pi}{4}.$$

- (3) 已知函数 $f(x) = -\cot x$, $f(\alpha - \beta) = -2$, $f(\alpha) = -3$ 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $2\alpha - \beta = \underline{-\frac{3\pi}{4}}$

解析 $\cot(\alpha - \beta) = 2$, $\cot\alpha = 3$, 即 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, $\tan\alpha = \frac{1}{3}$

易知 α 是一个固定的角, 因此 $2\alpha - \beta$ 是否多解取决于 β 是否存在多解

$\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$, 故 $\alpha - \beta \in (-\pi, -\frac{\pi}{4})$, 故 $\alpha - \beta$ 是固定的角, 因此 $2\alpha - \beta$ 不存在多解, $2\alpha - \beta \in (-\pi, 0)$

$$\tan(2\alpha - \beta) = \tan(\alpha + \alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan(\alpha - \beta)}{1 - \tan\alpha \cdot \tan(\alpha - \beta)} = 1, \text{ 故 } 2\alpha - \beta = -\frac{3\pi}{4}$$

- (4) 已知 A, B 均为钝角, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 且 $\sin^2 \frac{A}{2} + \cos\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}$, 则 $A + B = \underline{\frac{7\pi}{4}}$

解析 因为 A, B 均为钝角, 所以 $A + B \in (\pi, 2\pi)$, 故应考虑计算 $\cos(A + B)$

$$\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{2}, \text{ 故 } \sin^2 \frac{A}{2} + \cos\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1 - \cos A}{2} + \frac{\cos A}{2} - \frac{\sqrt{3}\sin A}{2} = \frac{1 - \sqrt{3}\sin A}{2} = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}, \text{ 故 } \sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}, \text{ 故 } \cos A = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\cos B = -\frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos(A + B) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } A + B = \frac{7\pi}{4}$$

- (5) 已知 α, β 为锐角, 且 $\sin\alpha = \frac{8}{17}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{21}{29}$, 则 $\cos\beta$ 的值为 $\underline{\frac{155}{493}}$.

解析 $\cos\beta = \cos(\alpha - (\alpha - \beta)) = \cos\alpha\cos(\alpha - \beta) + \sin\alpha\sin(\alpha - \beta)$
 $\sin(\alpha - \beta) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(\alpha - \beta)} = \pm\frac{20}{29}$, 因为 $\frac{20}{29} > \frac{8}{17}$, 所以当 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{20}{29}$ 时, 与 β 是锐角矛盾, 因此 $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{20}{29}$.

因为 $\sin\alpha = \frac{8}{17}$, 所以 $\cos\alpha = \frac{15}{17}$, 因此 $\cos\beta = \frac{155}{493}$

(6) 已知 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{7}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{10}}{5}$, 且 $0 < \alpha < \frac{3\pi}{4}$, $0 < \beta < \frac{3\pi}{4}$, 则 $\sin\beta = \frac{9\sqrt{15}}{35}$

解析 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{7} < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 又因为 $\alpha \in (0, \frac{3\pi}{4})$, 故 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$, $\cos\alpha = \frac{5}{7}$
 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{10}}{5}$, 故 $\sin(\alpha - \beta) = \pm\frac{\sqrt{15}}{5}$, 因为 $\frac{\sqrt{15}}{5} > \frac{2\sqrt{6}}{7}$ 且 $\beta \in (0, \frac{3\pi}{4})$, 因此 $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{\sqrt{15}}{5}$

故 $\sin\beta = -\sin(-\beta) = -\sin(\alpha - \beta - \alpha) = -(-\frac{\sqrt{15}}{5} \times \frac{5}{7} - \frac{\sqrt{10}}{5} \times \frac{2\sqrt{6}}{7}) = \frac{9\sqrt{15}}{35}$

11. 和角公式、倍角公式与平方关系结合的求值问题

(1) 若 $\cos x + \cos y = \frac{1}{2}$, $\sin x - \sin y = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(x + y) = -\frac{59}{72}$

解析 $\cos^2 x + 2\cos x \cdot \cos y + \cos^2 y = \frac{1}{4}$, $\sin^2 x - 2\sin x \cdot \sin y + \sin^2 y = \frac{1}{9}$, 两式相加有
 $2 + 2\cos(x + y) = \frac{13}{36}$, 故 $\cos(x + y) = -\frac{59}{72}$

(2) 已知 $\sin\alpha + \sin\beta = \frac{1}{2}$, $\cos\alpha + \cos\beta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{13}{144}$.

解析 $\cos^2 x + 2\cos x \cdot \cos y + \cos^2 y = \frac{1}{9}$, $\sin^2 x + 2\sin x \cdot \sin y + \sin^2 y = \frac{1}{4}$, 两式相加有
 $2 + 2\cos(\alpha - \beta) = \frac{13}{36}$, 即 $\cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{13}{144}$

(3) 已知锐角 α, β, γ 满足 $\sin\alpha + \sin\gamma = \sin\beta$, $\cos\alpha - \cos\gamma = \cos\beta$, 则 $\alpha - \beta = -\frac{\pi}{3}$

解析 首先考虑消去 γ , 故 $\sin\gamma = \sin\beta - \sin\alpha$, $\cos\gamma = \cos\alpha - \cos\beta$,
 两式平方相加有 $1 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$, 故 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, $\alpha - \beta = 2k\pi + \frac{\pi}{3}$ 或 $2k\pi - \frac{\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$.
 由于 α, β 都是锐角, 所以 $\alpha - \beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 故 $\alpha - \beta = \pm\frac{\pi}{3}$, 又因为 $\cos\gamma = \cos\alpha - \cos\beta > 0$,
 所以 $\alpha < \beta$, 故 $\alpha - \beta = -\frac{\pi}{3}$

(4) 下面这道填空题因印刷原因造成在横线上的内容无法认清, 现知结论, 请在横线上填写原题的一个条件。题目: 已知 α, β 均为锐角, 且 $\sin\alpha - \cos\beta = -\frac{1}{2}$, $\cos\alpha + \sin\beta = \frac{1}{3}$, 则 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{59}{72}$

解析 若给 $\cos\alpha + \sin\beta$ 的值, 则两式平方后可以利用平方关系得到 $\sin(\alpha - \beta)$
 设 $\cos\alpha + \sin\beta = k$, 则 $2 - 2\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{4} + k^2$, 解得 $k = \frac{1}{3}$

12. 韦达定理与正切和角公式结合问题

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A, \tan B$ 是方程 $3x^2 + 8x - 1 = 0$ 的两个根, 则 $\tan C = 2$

解析 $\tan C = -\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \cdot \tan B - 1} = \frac{-\frac{8}{3}}{-\frac{1}{3} - 1} = 2$

(2) 若 $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$, 且 $\tan\alpha, \tan\beta$ 是方程 $x^2 + 3\sqrt{3}x + 4 = 0$ 的两个根, 则 $\alpha + \beta = -\frac{2\pi}{3}$

解析 由韦达定理有 $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -3\sqrt{3} \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = 4 \end{cases}$ 由此可以判断出 $\tan\alpha < 0, \tan\beta < 0$, 故 $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \sqrt{3}$, 故 $\alpha + \beta = -\frac{2\pi}{3}$

- (3) 已知 $\tan\alpha, \tan\beta$ 是关于 x 的方程 $mx^2 + 2\sqrt{7m-3}x + 2m = 0 (m \neq 0)$ 的两实根, 则 $\tan(\alpha + \beta)$ 的取值范围是 $[2\sqrt{2}, \frac{7\sqrt{3}}{3}]$

解析 $m \neq 0$ 且由判别式 $\Delta = (2\sqrt{7m-3})^2 - 8m^2 = -8m^2 + 28m - 12 \geq 0$, 解得 $m \in [\frac{1}{2}, 3]$

由韦达定理有 $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -\frac{2\sqrt{7m-3}}{m} \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = 2 \end{cases}$, $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{2\sqrt{7m-3}}{m}$
 $= 2\sqrt{\frac{7}{m} - \frac{3}{m^2}}$, 设 $k = \frac{1}{m}$, 因为 $m \in [\frac{1}{2}, 3]$, 所以 $k \in [\frac{1}{3}, 2]$, $\tan(\alpha + \beta) = 2\sqrt{-3k^2 + 7k} \in [2\sqrt{2}, \frac{7\sqrt{3}}{3}]$ ($k = \frac{7}{6}$ 取最大值, $k = \frac{1}{3}$ 或 2 时取最小值)

- (4) α, β 是某三角形的内角, $\tan\alpha, \tan\beta$ 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m + 1 = 0 (m \neq 0)$ 的两实根, 求 m 取值范围.

解析 由韦达定理有 $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -m \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = m + 1 \end{cases}$, 故 $\tan(\alpha + \beta) = 1$, 因此 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, 因此 $\tan\alpha, \tan\beta \in (0, 1)$, 故有 $\begin{cases} \Delta = m^2 - 4(m + 1) \geq 0 \\ -\frac{m}{2} \in (0, 1) \\ m + 1 > 0 \\ 2m + 2 > 0 \end{cases}$, 解得 $m \in (-1, 2 - 2\sqrt{2}]$

13. 和角公式与三角形内角相关问题

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\cos B \cos C = 1 - \cos A$, 且 $2\sin B \cos C = 1 + \sin(B - C)$, 判断此三角形的形状.

解析 $2\cos B \cos C = 1 - \cos A$, 即 $2\cos B \cos C = 1 + \cos(B + C)$, 即 $\cos B \cos C + \sin B \sin C = 1$, 因此有 $B = C$.

$2\sin B \cos C = 1 + \sin(B - C)$, 即 $\sin B \cos C + \cos B \sin C = 1$, 因此有 $\sin(B + C) = 1$, 即 $B + C = \frac{\pi}{2}$, 故 $A = \frac{\pi}{2}$, 因此 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形.

- (2) 已知 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A \sin B + \sin A \cos B + \cos A \sin B + \cos A \cos B = 2$, 判断此三角形的形状.

解析 题干条件等价于 $2 = \cos(A - B) + \sin(A + B)$, 即 $1 = \cos(A - B) = \sin(A + B)$, 因此 $C = \frac{\pi}{2}$, 且 $A = B$, 故 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形.

- (3) 若 $\triangle ABC$ 不是直角三角形, 求证: $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

解析 $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$
 $\tan A + \tan B = \tan(A + B)(1 - \tan A \cdot \tan B) = \tan(\pi - C)(1 - \tan A \cdot \tan B)$
 $= \tan C(\tan A \cdot \tan B - 1)$

变形可以得到 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

- (4) 若三角形的两内角 α, β 满足 $\sin\alpha = \frac{3}{5}, \cos\beta = \frac{5}{13}$, 则此三角形的另一内角 γ 的余弦值等于 $\frac{16}{65}$

解析 $\cos\beta = \frac{5}{13} \implies \sin\beta = \frac{12}{13}$

$\sin\alpha = \frac{3}{5} \Rightarrow \cos\alpha = \pm\frac{4}{5}$, 若 $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$, 则 $\sin(\alpha + \beta) < 0$, 必不可能, 故 $\cos\alpha = \frac{4}{5}$
 因此有 $\cos\gamma = -\cos(\alpha + \beta) = \frac{16}{65}$

(5) 设 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三内角, 已知 $\frac{\tan A - \tan B}{\tan A + \tan B} = \frac{\sin C - \sin B}{\sin C}$, 求 $\cos \frac{B+C}{2}$ 的值.

解析 切割化弦, 通分得

$$\begin{aligned}\frac{\sin C - \sin B}{\sin C} &= \frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} \\ &= \frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)} \\ &= \frac{\sin(A-B)}{\sin C}\end{aligned}$$

故 $\sin C - \sin B = \sin(A-B)$, 即 $\sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B) = 2\cos A \sin B$.

又 $B \in (0, \pi)$, 则 $\sin B \neq 0$, 故 $\cos A = \frac{1}{2}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$.

故 $\cos \frac{B+C}{2} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

14. 辅助角公式

(1) 将下列函数化简成 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$.

① $f(x) = \sin x (\sqrt{3} \sin x + \cos x)$ $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

② $f(x) = \sin(\pi - 2x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right)$ $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

③ $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

④ $f(x) = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right) - \sqrt{3} \cos 2x$ $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$

⑤ $f(x) = -\sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$ $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}$

⑥ $f(x) = \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ $f(x) = \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{4}$

⑦ $f(x) = \cos x (2\sqrt{3} \sin x - \cos x) - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}$ $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

⑧ $f(x) = \cos^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x - \frac{1}{2}$ $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

⑨ $f(x) = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos^2 x$ $f(x) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

⑩ $f(x) = 2\sqrt{3} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sqrt{3} \sin x \cos x - 2\cos^2 x + 1$ $f(x) = 4 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

(2) 函数 $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x$ 的最小值为 -2

解析 由 $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 2(\sin(x - \frac{\pi}{6}))$, 故其最小值为 -2

(3) 已知 $5\sqrt{3} \sin x + 5 \cos x = 6$, $\sqrt{2} \sin y + \sqrt{6} \cos y = 1$, 且 $x \in (0, \frac{\pi}{3})$, $y \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 求 $\cos(x+y)$.

解析 根据辅助角公式有 $\begin{cases} \sin(x + \frac{\pi}{6}) = \frac{3}{5} \\ \sin(y + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$.

又 $x + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$, $y + \frac{\pi}{3} \in (\frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3})$, 故 $\begin{cases} \cos(x + \frac{\pi}{6}) = \frac{4}{5} \\ \cos(y + \frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \end{cases}$.

故 $\cos(x+y) = \cos(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3}) = \frac{4\sqrt{2} - 3\sqrt{14}}{20}$.

(4) 若 $\sin x - \sqrt{3}\cos x = \frac{4m-6}{4-m}$ 有解, 则 m 的取值范围是 $[-1, \frac{7}{3}]$

解析 $\sin x - \sqrt{3}\cos x = 2\sin(x - \frac{\pi}{3})$, 故 $\sin(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{2m-3}{4-m}$ 有解

$$\Rightarrow \frac{2m-3}{4-m} \in [-1, 1] \Rightarrow \left| \frac{2m-3}{4-m} \right| \leq 1 \Rightarrow |2m-3| \leq |4-m| \Rightarrow 4m^2 - 12m + 9 \leq 16 + m^2 - 8m \Rightarrow 3m^2 - 4m - 7 \leq 0 \Rightarrow m \in \left[-1, \frac{7}{3}\right]$$

15. 辅助角公式与 $y = \frac{a\sin x + b\cos x + c}{a'\sin x + b'\cos x + c'}$ 的值域

(1) 求 $y = \frac{\sqrt{5}\sin x + 1}{\cos x + 2}$ 的值域.

解析 去分母: $y\cos x + 2y = \sqrt{5}\sin x + 1$

利用辅助角公式: $1 - 2y = \sqrt{y^2 + 5} \cdot \sin(x + \varphi)$

解不等式: $|2y - 1| \leq \sqrt{5 + y^2}$, 故 $3y^2 - 4y - 4 \leq 0$, 解得 $y \in [-\frac{2}{3}, 2]$

(2) 求 $y = \frac{\sin x + 2\cos x}{1 - \cos x}$ 的值域.

解析 去分母: $y - y\cos x = \sin x + 2\cos x (\cos x \neq 1)$

利用辅助角公式: $y = \sqrt{(y+2)^2 + 1} \cdot \sin(x + \varphi)$

解不等式: $|y| \leq \sqrt{(y+2)^2 + 1}$, 故 $0 \leq 4y + 5$, 解得 $y \in [-\frac{5}{4}, +\infty)$

注: 分母为 0 的时候, 分子非 0, 故不需要挖点, 若为 $\frac{0}{0}$ 型的情况, 判断需要挖去时, 需要利用洛必达法则求极限后挖去, 例如: ① $y = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$ 值域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$,

② $y = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x + 1}$ 的值域是 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, 或者采用万能公式来求值域也可以.

16. 二倍角公式的应用

(1) 若 $\sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = -\frac{7}{9}$

解析 $\cos(\frac{\pi}{3} + \alpha) = \sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$, 故 $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = -\frac{7}{9}$

(2) 若 $\sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$, 且 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 则 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{24}{13}$

解析 $\cos 2x = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})\cos(x + \frac{\pi}{4})$, 故 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})$

因为 $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$, $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 故 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{12}{13}$, 故 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{24}{13}$

(3) 若 $\frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$, 则 $\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = 2025$

解析

i. 方法 1

$$\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{(1 + \tan \alpha)^2}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$$

ii. 方法 2

$$\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)} = \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$$

(4) 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5}$, $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$, $\sin(\beta - \frac{\pi}{4}) = \frac{3}{5}$, $\beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 则 $\cos(\alpha + 2\beta) = -\frac{11\sqrt{5}}{25}$

解析 采用辅助角公式处理并不会实现凑角的效果, 因此考虑三姐妹.

$$1+2\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{9}{5}, \text{ 故 } 1-2\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{1}{5}, \text{ 因为 } \alpha\in\left(0, \frac{\pi}{4}\right), \text{ 所以有 } \begin{cases} \sin\alpha+\cos\alpha=\frac{3\sqrt{5}}{5} \\ \cos\alpha-\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5} \end{cases},$$

$$\text{故 } \begin{cases} \sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5} \\ \cos\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{cases}, \text{ 下面考虑出 } 2\beta \text{ 相关式子. } \sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{5} \Rightarrow \cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{5}, \text{ 故 } \\ \sin\left(2\beta-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{24}{25}, \text{ 即 } \cos(2\beta)=-\frac{24}{25}, \text{ 进一步有 } \sin(2\beta)=\frac{7}{25}, \text{ 因此有 } \cos(\alpha+2\beta)=\frac{-11\sqrt{5}}{25}$$

$$(5) \text{ 若 } \alpha\in(0, \pi), \sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{3}, \text{ 则 } \cos 2\alpha=\frac{-\sqrt{17}}{9}$$

解析 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{3}$, 则 $1+2\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{1}{9}$, 因此 $\sin\alpha\cdot\cos\alpha=-\frac{4}{9}$, 因为 $\alpha\in(0, \pi)$, 所以 $\sin\alpha>0, \cos\alpha<0$.

$$(1-2\sin\alpha\cdot\cos\alpha)=\frac{17}{9}, \text{ 故 } \sin\alpha-\cos\alpha=\frac{\sqrt{17}}{3}, \text{ 故 } \sin^2\alpha-\cos^2\alpha=\frac{\sqrt{17}}{9}, \text{ 故 } \cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{17}}{9}$$

$$(6) \text{ 已知 } \alpha, \beta \text{ 是锐角, 且 } 3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1, 3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0, \text{ 则 } \alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$$

解析 将角都归到 α 和 2β 上.

$$3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1 \text{ 即 } 3\sin^2\alpha=\cos 2\beta$$

$$3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0 \text{ 即 } 3\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\sin 2\beta$$

$$\text{两式相除有 } \tan\alpha=\cot 2\beta, \text{ 又因为 } \alpha, \beta \text{ 是锐角, 故 } \alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$$

$$(7) \text{ 解方程: } \frac{\sqrt{1+\cos x}-\sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}}=\sin^2 x-\sin x\cos x-\frac{1}{2} \quad (x\in[0, \pi])$$

$$\begin{aligned} \text{解析 } \sqrt{1+\cos x}-\sqrt{1-\cos x} &= \sqrt{2\cos^2\frac{x}{2}}-\sqrt{2\sin^2\frac{x}{2}} = -\sqrt{2}\left(\left|\sin\frac{x}{2}\right|-\left|\cos\frac{x}{2}\right|\right) = \\ &= -\sqrt{2}\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right) = -2\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right), \text{ 故 } \frac{\sqrt{1+\cos x}-\sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin^2 x-\sin x\cos x-\frac{1}{2} &= \frac{1-\cos 2x}{2}-\frac{\sin 2x}{2}-\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(\sin 2x+\cos 2x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) \\ \text{故原方程可化为 } \sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right) &= \sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) \quad (x\in[0, \pi]), \text{ 其通解为 } x = \frac{(4k-1)\pi}{3} \text{ 或 } \\ &= \frac{(4k+2)\pi}{5} \quad (k\in\mathbf{Z}), \text{ 结合 } x\in[0, \pi], \text{ 故 } x = \frac{2\pi}{5} \text{ 或 } \pi. \end{aligned}$$

17. 半角公式应用

$$(1) \text{ 若 } \cos\alpha=-\frac{3}{5}, \text{ 且 } \pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}, \text{ 则 } \cos\frac{\alpha}{2}=\frac{-\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{解析 } \frac{\alpha}{2}\in\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right), \text{ 故 } \cos\frac{\alpha}{2}<0, \text{ 因此有 } \cos\frac{\alpha}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$(2) \text{ 若 } \sin x=\frac{4}{5}, \text{ 且 } \frac{\pi}{2}<x<\pi, \text{ 则 } \sin\frac{x}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{解析 } \cos x=-\frac{3}{5}, \frac{x}{2}\in\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 故 } \sin\frac{x}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}=\sqrt{\frac{4}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$(3) \text{ 设 } m=\tan 35^\circ, \text{ 则 } \frac{\cos 20^\circ}{1-\sin 20^\circ}=\frac{1}{m} \text{ (用 } m \text{ 表示)}$$

$$\text{解析 } \frac{\cos 20^\circ}{1-\sin 20^\circ}=\frac{\sin 110^\circ}{1+\cos 110^\circ}=\tan 55^\circ=\cot 35^\circ=\frac{1}{m}$$

$$(4) \text{ 已知 } 25\sin^2\theta+\sin\theta-24=0, \theta \text{ 为第二象限角, 则 } \cos\frac{\theta}{2}=\frac{3}{5} \text{ 或 } -\frac{3}{5}$$

解析 由 $25\sin^2\theta + \sin\theta - 24 = 0$ 解得 $\sin\theta = -1$ 或 $\frac{24}{25}$.

由于 θ 为第二象限角, 所以 $\sin\theta = \frac{24}{25}$, $\cos\theta = -\frac{7}{25}$, 故 $\cos\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}} = \pm\frac{3}{5}$

- (5) 若 $\sin^2(x + \frac{\pi}{8}) - \cos^2(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{4}$, $x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 则 $\tan x = \frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}$

解析 观察形式可知应考虑降幂后利用诱导公式

$$\sin^2(x + \frac{\pi}{8}) - \cos^2(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{4} \text{ 即 } \frac{1 - \cos(2x + \frac{\pi}{4})}{2} - \frac{1 + \cos(2x - \frac{\pi}{4})}{2} = \frac{1}{4},$$

$$\text{即 } \frac{\sin(2x - \frac{\pi}{4}) - \cos(2x - \frac{\pi}{4})}{2} = \frac{1}{4}, \text{ 即 } \sin(2x - \frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因此有 } \cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因为}$$

$$x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}), \text{ 所以 } \sin 2x = \frac{\sqrt{14}}{4}, \text{ 故 } \tan x = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{\frac{\sqrt{14}}{4}}{4 - \frac{\sqrt{2}}{4}} = \frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}$$

- (6) 若 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $\sqrt{3}\sin\alpha + 2\cos\alpha = 2$, 则 $\tan(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{5}$

解析 根据题目所求猜测考虑求 $\tan\frac{\alpha}{2}$ (利用辅助角公式的形式不是非常合适)。

$$2\sqrt{3}\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} + 2(1 - 2\sin^2\frac{\alpha}{2}) = 2, \text{ 即 } 2\sqrt{3}\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} = 4\sin^2\frac{\alpha}{2}. \text{ 变形可以得到 } \frac{\sqrt{3}}{2} = \tan\frac{\alpha}{2}.$$

$$\text{因此 } \tan(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}) = \frac{\tan\frac{\alpha}{2} - \tan\frac{\pi}{3}}{1 + \tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\pi}{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{5}$$

- (7) 已知 $2\sin x = 1 + \cos x$, 则 $\tan\frac{x}{2}$ 的值为..... (B)

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{2}$ 或不存在

(C) 2 或 $\frac{1}{2}$

(D) 不存在

解析

i. 方法 1

因为所求为 $\tan\frac{x}{2}$, 而题干条件变形后可得到半角公式的形式

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1}{2} \text{ 或 } 1 + \cos x = 0, \text{ 故 } \tan\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \text{ 或 } \cos\frac{x}{2} = 0.$$

ii. 方法 2

因为所求为 $\tan\frac{x}{2}$, 故考虑对 $2\sin x = 1 + \cos x$ 等式两侧升幂, 有 $4\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\cos^2\frac{x}{2}$,

$$\text{则 } \tan\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \text{ 或 } \cos\frac{x}{2} = 0.$$

- (8) 若 $\sin 2\alpha = a$, $\cos 2\alpha = b$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \dots\dots\dots$ (B)

(A) $\frac{a}{1+b}$

(B) $\frac{1+a}{b}$

(C) $\frac{1+a-b}{1-a+b}$

(D) $\frac{a-b+1}{a+b+1}$

解析

i. 方法 1

$$\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sin(2\alpha + \frac{\pi}{2})}{1 + \cos(2\alpha + \frac{\pi}{2})} = \frac{\cos 2\alpha}{1 - \sin 2\alpha} = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{1+a}{b}$$

ii. 方法 2

$$\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha}, a = \frac{2\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha}, b = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}, \text{ 故 } 1 - a = \frac{(1 - \tan\alpha)^2}{1 + \tan^2\alpha}, \frac{b}{1 - a} = \frac{1 - \tan^2\alpha}{(1 - \tan\alpha)^2} = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha}, \text{ 故 } \tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{b}{1 - a} = \frac{1+a}{b}$$

iii. 方法 3

$$2\sin\alpha\cos\alpha = a, 2\cos^2\alpha - 1 = b, \text{ 故 } \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{2\cos^2\alpha} = \frac{a}{b+1}, \text{ 即 } \tan\alpha = \frac{a}{b+1},$$

$$\text{故 } \tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha} = \frac{1 + \frac{a}{b+1}}{1 - \frac{a}{b+1}} = \frac{b+1+a}{1-a+b} = \frac{1+a}{b} (= \frac{b}{1-a})$$

- (9) 若方程 $x^2 + 4ax + 3a + 1 = 0 (a > 1)$ 的两根分别是 $\tan\alpha, \tan\beta$, 且 $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 求 $\tan(\frac{\alpha + \beta}{2})$.

解析 根据韦达定理有 $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -4a \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = 3a + 1 \end{cases}$, 因为 $a > 1$, 所以 $\tan\alpha, \tan\beta < 0$, 因此 $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$

根据和角公式有 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{4}{3}$, 故 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}, \sin(\alpha + \beta) = -\frac{4}{5}$,
故 $\tan(\frac{\alpha + \beta}{2}) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{1 + \cos(\alpha + \beta)} = -2$.

注: 判别式大于零影响 a 的范围, 但是对于本题 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值不含 a , 所以对解题没影响.

- (10) 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan\frac{A}{2} + \cot\frac{A}{2} = \frac{10}{3}, \cos B = \frac{5}{13}$ i. 求 $\cos(A - B)$ ii. 求 $\cos(\frac{A - B}{2})$

解析 $\cos B = \frac{5}{13}$ 即 $\sin B = \frac{12}{13}$,

$$\tan\frac{A}{2} + \cot\frac{A}{2} = \frac{\sin\frac{A}{2}}{\cos\frac{A}{2}} + \frac{\cos\frac{A}{2}}{\sin\frac{A}{2}} = \frac{1}{\sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}} = \frac{2}{\sin A} = \frac{10}{3}, \text{ 故 } \sin A = \frac{3}{5}$$

i. 若 $\cos A = \frac{-4}{5}$, 此时 A 接近 π , B 接近 $\frac{\pi}{2}$, 故可求 $\sin(A + B)$ 验证此时不满足三角形的约束, $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = -\frac{33}{65} < 0$.

ii. 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, 此时 A, B 均为锐角, $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B = \frac{56}{65}$

根据 $\sin A < \sin B$ 可知 $A < B$, 故 $A - B \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, 故 $\cos(\frac{A - B}{2}) = \sqrt{\frac{1 + \cos(A - B)}{2}} = \frac{11\sqrt{130}}{130}$

- (11) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}), \beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$, 且 $\sin(\frac{3\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13}, \cos(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{3}{5}$, 求 $\sin(\frac{\alpha - \beta}{2})$

解析 观察可知应使用诱导公式后利用和角公式可以出 $\alpha - \beta$ 的三角函数值.

$$\sin(\frac{3\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13} \text{ 即 } \cos(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13}, \text{ 根据 } \alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}) \text{ 可知 } \sin(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{12}{13}$$

$$\text{根据 } \beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}), \cos(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{3}{5} \text{ 可知 } \sin(\frac{\pi}{4} - \beta) = -\frac{4}{5}$$

$$\text{故 } \cos(\alpha - \beta) = \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha - \beta) = \sin(\frac{\pi}{4} + \alpha)\cos(\frac{\pi}{4} - \beta) + \cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\sin(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{16}{65}$$

$$\text{根据 } \alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}), \beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}) \text{ 可知 } \alpha - \beta \in (-\pi, 0), \text{ 故 } \sin(\frac{\alpha - \beta}{2}) = -\sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha - \beta)}{2}} = -\frac{7\sqrt{130}}{130}$$

18. 万能公式

- (1) 已知 $\tan^2\alpha - 2\tan^2\beta = 1$, 求证 $\cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1$

解析 题目中的特征很明显, 正切值的条件式与倍角的余弦值的目标式, 因此考虑利用万能公式。

$$\cos 2\beta = \frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}$$

$$\text{故要证 } \cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1, \text{ 即证 } \frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta} = 2 \times \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha} + 1$$

根据题目中的条件消元，故

要证 $\frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = 2 \times \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} + 1$ ，即证 $\frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = 2 \times \frac{-2 \tan^2 \beta}{2 + 2 \tan^2 \beta} + 1$
得证。

(2) 若 $\frac{2 \sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - 3 \cos \theta} = -5$ ，则 $3 \cos 2\theta + 4 \sin 2\theta = \underline{\underline{\frac{7}{5}}}$

解析 $\frac{2 \sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - 3 \cos \theta} = -5$ 即 $\frac{2 \tan \theta + 1}{\tan \theta - 3} = -5$ ，解得 $\tan \theta = 2$

故 $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{-3}{5}$ ， $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{4}{5}$ ，故 $3 \cos 2\theta + 4 \sin 2\theta = \frac{7}{5}$

(3) 若 $\cot \alpha = -\frac{1}{5}$ ，则 $2 - 13 \cos 2\alpha + \csc 2\alpha = \underline{\underline{\frac{57}{5}}}$

解析 $\cot \alpha = -\frac{1}{5}$ 即 $\tan \alpha = -5$

$\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1 - 25}{1 + 25} = -\frac{12}{13}$ ， $\csc 2\alpha = \frac{1}{\sin 2\alpha} = \frac{1 + \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha} = \frac{1 + 25}{-10} = -\frac{13}{5}$

故原式 $= 2 + 13 \times \frac{12}{13} + (-\frac{13}{5}) = \frac{57}{5}$

(4) $y = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x + 1}$ 值域是 $\underline{\underline{(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)}}$

解析 $y = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x + 1} = \frac{\frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}}{\frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} + \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} + 1} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{2 + 2 \tan \frac{x}{2}}$

$= \frac{1 - \tan \frac{x}{2}}{2} (\tan \frac{x}{2} \neq -1)$ ，故值域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ 。

19. 和差化积与积化和差

(1) 若 $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$ ，则 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$

解析 $LHS = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha + \cos 2\beta) = \frac{1}{2}(2 \cos^2 \alpha - 1 + 1 - 2 \sin^2 \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta$ ，故 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \frac{1}{3}$

(2) 已知 $\frac{1}{\sin(\frac{2\pi}{3} - x)} + \frac{1}{\sin(\frac{2\pi}{3} + x)} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，则 $\cos x = \underline{\underline{1 \text{ 或 } -\frac{1}{4}}}$

解析 $LHS = \frac{\sin(\frac{2\pi}{3} - x) + \sin(\frac{2\pi}{3} + x)}{\sin(\frac{2\pi}{3} - x) \cdot \sin(\frac{2\pi}{3} + x)} = \frac{2 \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \cos x}{-\frac{1}{2}(\cos \frac{4\pi}{3} - \cos 2x)} = \frac{4\sqrt{3} \cos x}{2 \cos 2x + 1}$

故 $3 \cos x = 2 \cos 2x + 1$ ，即 $3 \cos x = 2(2 \cos^2 x - 1) + 1$ ，解得 $\cos x = 1$ 或 $-\frac{1}{4}$

(3) 已知 $\cos \alpha + \cos \beta = \cos \alpha \cdot \cos \beta$ ， $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{4}{5}$ ，则 $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \underline{\underline{-\frac{1}{5}}}$

解析 $LHS = 2 \cos(\frac{\alpha + \beta}{2}) \cos(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{8}{5} \cos(\frac{\alpha - \beta}{2})$

$RHS = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) = \frac{1}{2}(2 \times (\frac{4}{5})^2 - 1 + \cos(\alpha - \beta)) = \frac{1}{2}(\frac{7}{25} + \cos(\alpha - \beta))$

因此 $\frac{16}{5} \cos(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{7}{25} + 2 \cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) - 1 = 2 \cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) - \frac{18}{25}$

解得 $\cos(\frac{\alpha - \beta}{2}) = -\frac{1}{5}$ 或 $\frac{9}{5}$ (舍)

(4) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin C = \cos A + \cos B$ ，则此三角形是…………… (A)

(A) 直角三角形

(B) 等腰三角形

(C) 等腰直角三角形

(D) 等腰或直角三角形

解析 $RHS = 2\cos(\frac{A+B}{2})\cos(\frac{A-B}{2}) = 2\sin\frac{C}{2}\cos(\frac{A-B}{2})$; $LHS = 2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$
故 $\cos\frac{C}{2} = \cos(\frac{A-B}{2})$ 或 $\sin\frac{C}{2} = 0$. 因为 C 为 $\triangle ABC$ 内角, 所以 $\sin\frac{C}{2} \neq 0$, $\cos\frac{C}{2} = \cos(\frac{A-B}{2})$, 因此 $C = A - B$ 或 $C = B - A$, 故 $A = B + C = \frac{\pi}{2}$ 或 $B = A + C = \frac{\pi}{2}$

(5) 已知 $\sin x + \sin y = \sqrt{2}$, $\cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 求 $\sin(x+y)$ 以及 $\tan x + \tan y$

解析 从已知条件出发, 如果使用和差化积公式可以得到目标 $\sin(x+y)$ 的半角的三角函数值, 然后可以再进行变形以得到结果.

根据和差化积公式有 $2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} = \sqrt{2}$ $2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

两式相除后可以得到目标角半角的正切值, 可以考虑万能公式得到目标角正弦值.

设 $t = \tan\frac{x+y}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 则 $\sin(x+y) = \frac{2t}{t^2+1} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

考虑到 $\tan x + \tan y = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y} = \frac{\sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y}{\cos x \cdot \cos y} = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cdot \cos y}$, 观察分母可以利用积化和差公式变形.

$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$. 前者可以再次利用万能公式得到, 而后者利用和角公式展开后, 发现可以由题目中的条件平方相加或相减得到.

$\cos(x+y) = \frac{1-t^2}{1+t^2} = -\frac{1}{5}$

$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{2\cos x \cos y + 2\sin x \sin y}{2}$
 $= \frac{(\cos x + \cos y)^2 + (\sin x + \sin y)^2 - 2}{2} = \frac{2}{3}$

$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}) = \frac{7}{30}$, $\tan x + \tan y = \frac{2\sqrt{6}}{5} \div \frac{7}{30} = \frac{12\sqrt{6}}{7}$

20. 正切乘除与积化和差

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin^2\frac{A}{2} + \sin^2\frac{B}{2} + \sin^2\frac{C}{2} = \cos^2\frac{B}{2}$, 则 $\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2} = \underline{\frac{1}{3}}$

解析 对已知式进行变形有:

$\sin^2\frac{A}{2} + \sin^2\frac{B}{2} + \sin^2\frac{C}{2} = \cos^2\frac{B}{2}$ 即 $\frac{1-\cos A}{2} + \frac{1-\cos C}{2} = \cos B$,

即 $1 - \frac{1}{2}(\cos A + \cos C) = \cos B$, 即 $1 - \cos B = \cos(\frac{A+C}{2}) \cdot \cos(\frac{A-C}{2})$,

即 $1 + \cos(A+C) = \cos(\frac{A+C}{2}) \cdot \cos(\frac{A-C}{2})$, 即 $2\cos^2(\frac{A+C}{2}) = \cos(\frac{A+C}{2}) \cdot \cos(\frac{A-C}{2})$,

因为 $\cos(\frac{A+C}{2}) > 0$, 所以有 $2\cos(\frac{A+C}{2}) = \cos(\frac{A-C}{2})$

对目标式进行变形有:

$\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2} = \frac{\sin\frac{A}{2}}{\cos\frac{A}{2}} \cdot \frac{\sin\frac{C}{2}}{\cos\frac{C}{2}} = \frac{-\frac{1}{2}[\cos(\frac{A+C}{2}) - \cos(\frac{A-C}{2})]}{\frac{1}{2}[\cos(\frac{A+C}{2}) + \cos(\frac{A-C}{2})]} = \frac{1}{3}$

(2) 已知 $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) = \underline{5}$

解析 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) = \frac{\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \sin(\alpha + \frac{\pi}{12})}{\cos(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \cos(\alpha + \frac{\pi}{12})} = \frac{-\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \frac{5\pi}{12}) - \cos(\frac{\pi}{4})]}{\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \frac{5\pi}{12}) + \cos(\frac{\pi}{4})]} =$

$\frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{2}}{3})}{\frac{\sqrt{2}}{2} + (-\frac{\sqrt{2}}{3})} = 5$

(3) 已知 $\sin 2(\alpha + \gamma) = n \sin 2\beta$, 求 $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)}$ 的值.

解析

i. 构造角

$$\iff \sin((\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha - \beta + \gamma)) = n \sin((\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha - \beta + \gamma)).$$

$$\text{展开合并化简得 } \frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{n+1}{n-1}$$

ii. 切割化弦 + 积化和差

$$\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\cos(\alpha - \beta + \gamma)}{\sin(\alpha - \beta + \gamma)\cos(\alpha + \beta + \gamma)} = \frac{\frac{1}{2}[\sin 2(\alpha + \gamma) + \sin 2\beta]}{\frac{1}{2}[\sin 2(\alpha + \gamma) + \sin(-2\beta)]} = \frac{n+1}{n-1}$$

21. 降幂与和差化积

(1) 已知 $\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3}$, 求 $\sin^2\alpha + \sin^2\beta$ 的取值范围.

解析 $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = 1 - \frac{1}{2}(\cos 2\alpha + \cos 2\beta) = 1 - \cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta) = 1 + \frac{\cos(\alpha - \beta)}{2} \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$

(2) $\cos^2\alpha - \cos^2\beta = m$, 则 $\sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) = \underline{-m}$

解析 $m = \cos^2\alpha - \cos^2\beta = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha - \cos 2\beta) = -\sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)$

22. 化简求值问题

(1) 化简:

i. $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 44^\circ)(1 + \tan 45^\circ)$

ii. $\frac{2\cos^2\alpha - 1}{2\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)\sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha)}$

iii. $\frac{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{1 - \tan^2(\frac{\pi}{4} - \alpha)} \cdot \frac{\sin\alpha \cdot \cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}$

iv. $\frac{1 + \cos x - \sin x}{1 - \cos x - \sin x} + \frac{1 - \cos x - \sin x}{1 + \cos x - \sin x}$

v. $\frac{\cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}}{\cot \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\alpha}{2}}$

vi. $m \cdot \cos A - n \cdot \sin A$ (用 m, n 表示, 其中 $\frac{m}{n} = \tan \frac{A}{2}$)

vii. $\cos\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha$

viii. $\sqrt{2}\sin \frac{\pi}{32}\cos \frac{\pi}{32}\cos \frac{\pi}{16}\cos \frac{\pi}{8}$

ix. $\cos \frac{\pi}{24}\cos \frac{5\pi}{24}\cos \frac{7\pi}{24}\cos \frac{11\pi}{24}$

解析

i. $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 44^\circ) = (1 + \tan 1^\circ)(1 + \frac{1 - \tan 1^\circ}{1 + \tan 1^\circ}) = 2$
故 $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 44^\circ)(1 + \tan 45^\circ) = 2^{23}$

ii. $\frac{2\cos^2\alpha - 1}{2\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)\sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha)} = \frac{\cos 2\alpha}{2\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)\cos^2(\frac{\pi}{4} - \alpha)} = \frac{\cos 2\alpha}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)} = 1$

iii. $\frac{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{1 - \tan^2(\frac{\pi}{4} - \alpha)} \cdot \frac{\sin\alpha \cdot \cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} = \frac{\tan(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)}{2} \cdot \frac{\sin 2\alpha}{2\cos 2\alpha} = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}
\text{iv. } & \frac{1 + \cos x - \sin x}{1 - \cos x - \sin x} + \frac{1 - \cos x - \sin x}{1 + \cos x - \sin x} \\
&= \frac{2\sin^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})}{2\cos^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})} + \frac{2\cos^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})}{2\sin^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})} \\
&= \frac{1 - \tan(\frac{x}{2})}{\tan^2(\frac{x}{2}) - \tan(\frac{x}{2})} + \frac{\tan^2(\frac{x}{2}) - \tan(\frac{x}{2})}{1 - \tan(\frac{x}{2})} \\
&= -\cot(\frac{x}{2}) - \tan(\frac{x}{2}) = -\frac{1}{\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = -\frac{2}{\sin x}
\end{aligned}$$

$$\text{v. } \frac{\cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}}{\cot \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \tan^2(\frac{\alpha}{2})}{1 + \tan^2(\frac{\alpha}{2})} = \cos \alpha$$

$$\begin{aligned}
\text{vi. } \cos A &= \frac{1 - (\frac{m}{n})^2}{1 + (\frac{m}{n})^2} = \frac{n^2 - m^2}{m^2 + n^2} \quad \sin A = \frac{2 \cdot \frac{m}{n}}{1 + (\frac{m}{n})^2} = \frac{2mn}{m^2 + n^2} \\
m \cdot \cos A - n \cdot \sin A &= \frac{m(n^2 - m^2) - 2mn^2}{m^2 + n^2} = -m
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{vii. } \cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha &= \frac{\sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha}{2\sin \alpha} = \\
&= \frac{\sin 4\alpha \cdot \cos 4\alpha}{4\sin \alpha} = \frac{\sin 8\alpha}{8\sin \alpha}
\end{aligned}$$

$$\text{viii. 原式} = \frac{\sqrt{2}\sin \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{8}}{2} = \frac{\sqrt{2}\sin \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8}}{4} = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned}
\text{ix. 观察可知 } \frac{\pi}{24} + \frac{11\pi}{24} &= \frac{5\pi}{24} + \frac{7\pi}{24} = \frac{\pi}{2}, \\
\text{因此有 } \cos \frac{\pi}{24} \cdot \cos \frac{11\pi}{24} &= \frac{\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{5\pi}{12}}{2} = \frac{1}{2} \cos \frac{5\pi}{12}, \\
\cos \frac{5\pi}{24} \cdot \cos \frac{7\pi}{24} &= \frac{\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{12}}{2} = \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{12} \\
\text{故原式} &= \frac{1}{4} \cos \frac{\pi}{12} \cdot \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{8} [\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{3}] = \frac{1}{16}
\end{aligned}$$

$$(2) \text{ 若 } 8\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = 1, \text{ 则 } \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{17}{32}$$

$$\begin{aligned}
\text{解析 } 8\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) &= 8\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\sin(\frac{\pi}{4} + \alpha) = 4\sin(\frac{\pi}{2} + 2\alpha) = 4\cos 2\alpha, \text{ 故 } \cos 2\alpha = \\
\frac{1}{4}. \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha &= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - \frac{\sin^2(2\alpha)}{2} = \frac{1 + \cos^2(2\alpha)}{2} = \frac{17}{32}
\end{aligned}$$

$$(3) \text{ 已知 } \cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}, \text{ 则 } \frac{\sin 2x - 2\sin^2 x}{1 - \tan x} = -\frac{7}{25}$$

$$\begin{aligned}
\text{解析 } \frac{\sin 2x - 2\sin^2 x}{1 - \tan x} &= \frac{2\sin x \cdot (\cos x - \sin x)}{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}} = \sin 2x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cos(x + \frac{\pi}{4}) &= \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x), \text{ 故 } \cos x - \sin x = \frac{4\sqrt{2}}{5}, \text{ 因此平方可得 } 1 - \sin 2x = \frac{32}{25}, \text{ 故} \\
\sin 2x &= -\frac{7}{25}
\end{aligned}$$

$$(4) \text{ 若 } \sin(\alpha + \beta)\sin(\beta - \alpha) = m, \text{ 则 } \sin^2 \beta - \sin^2 \alpha \text{ 为 } \dots\dots\dots (\text{ B })$$

(A) $-m$

(B) m

(C) $-4m$

(D) $4m$

解析

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) &= \sin^2 \alpha \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta \\ &= \sin^2 \alpha (1 - \sin^2 \beta) - (1 - \sin^2 \alpha) \sin^2 \beta \\ &= \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta\end{aligned}$$

注: 同理 $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha$.

(5) 若 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 则 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha}} = \dots\dots\dots$ (A)

(A) $\sin \frac{\alpha}{2}$ (B) $-\sin \frac{\alpha}{2}$ (C) $\cos \frac{\alpha}{2}$ (D) $-\cos \frac{\alpha}{2}$

解析 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = \sqrt{\cos^2 \alpha}$, 因为 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 所以 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = -\cos \alpha$,
 $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos \alpha} = \sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}$, 因为 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 所以选 A.

(6) 若 $x \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$, 则 $\sqrt{\tan x + \sin x} + \sqrt{\tan x - \sin x} = \dots\dots\dots$ (A)

(A) $2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$ (B) $2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})$
(C) $-2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$ (D) $-2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})$

解析 $\sqrt{\tan x + \sin x} + \sqrt{\tan x - \sin x} = \sqrt{\tan x} \cdot (\sqrt{1 + \cos x} + \sqrt{1 - \cos x})$
 $= \sqrt{2} \cdot \sqrt{\tan x} \cdot (\sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} + \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\tan x} \cdot (|\sin \frac{x}{2}| + |\cos \frac{x}{2}|)$
因为 $x \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$, 所以 $\frac{x}{2} \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4})$, 因此原式 $= \sqrt{2} \cdot \sqrt{\tan x} \cdot (\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}) = 2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$

(7) $a \in (0, \pi)$, 则 $\sin(-a) + \tan \frac{a}{2}(1 + \cos a) + \frac{\sin(-a) - \tan \frac{a}{2}(1 + \cos a)}{\sqrt{1 - \cos 2a}} = \underline{-\sqrt{2}}$

(8) 若 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}, \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha \cot \beta = \underline{\frac{13}{7}}$

解析 $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2\sin \alpha \cos \beta = \frac{13}{15}$
 $\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2\cos \alpha \sin \beta = \frac{7}{15}$
 $\tan \alpha \cot \beta = \frac{2\sin \alpha \cos \beta}{2\cos \alpha \sin \beta} = \frac{13}{7}$

(9) 已知 $\tan \frac{3\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2} = m$, 则 $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha + \cos 2\alpha} = \underline{\frac{m}{2}}$

解析 $\tan \frac{3\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{3\alpha}{2}}{\cos \frac{3\alpha}{2}} - \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}} =$
 $\frac{\sin \alpha}{\frac{1}{2}[\cos 2\alpha + \cos \alpha]} = m.$

(10) 设函数 $f(x) = \frac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$, $x \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ 的最大值为 $\underline{\sqrt{2}}$

解析

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(\sin(3x) \sin x) \sin^2 x + (\cos(3x) \cos x) \cos^2 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{(-\frac{1}{2}(\cos(4x) - \cos(2x))) \sin^2 x + (\frac{1}{2}(\cos(4x) + \cos(2x))) \cos^2 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{\cos 2x + \cos 2x \cdot \cos 4x}{2\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{1 + \cos 4x}{2\cos 2x} + \sin 2x \\ &= \cos 2x + \sin 2x \\ &= \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

因为 $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, 故 $2x + \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 于是 $f(x) \in (-1, \sqrt{2}]$, 故最大值为 $\sqrt{2}$.

23. 复合三角函数的定义域

(1) 求下列函数的定义域:

- i. $y = \log_{\sin x}(2\cos x + 1)$
- ii. $y = \sqrt{1 - 2\cos x} + \lg(2\sin x - \sqrt{2})$
- iii. $y = \sqrt{\sin x} + \frac{1}{\sqrt{16 - x^2}}$

解析

- i. 原式有意义即 $\sin x > 0$ 且 $\sin x \neq 1$, 且 $2\cos x + 1 > 0$, 分别解得 $\{x|2k\pi < x < 2k\pi + \pi \text{ 且 } x \neq 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$ 和 $\{x|2k\pi - \frac{2\pi}{3} < x < 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$, 求交集有 $\{x|2k\pi < x < 2k\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 或 } 2k\pi + \frac{\pi}{2} < x < 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$
- ii. 原式有意义即 $\cos x \leq \frac{1}{2}$, $2\sin x > \sqrt{2}$, 分别解得 $\{x|2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$ 和 $\{x|2k\pi + \frac{\pi}{4} < x < 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\}$, 取交集有 $\{x|2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x < 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\}$
- iii. 原式有意义即 $\sin x \geq 0$ 且 $16 - x^2 > 0$, 分别解得 $\{x|2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}\}$, 和 $(-4, 4)$, 取交集有 $(-4, -\pi] \cup [0, \pi]$

24. 复合三角函数的单调性、值域、最值

(1) 若 $0 < \alpha < 2\pi$, 且满足 $\sin \alpha < \cos \alpha < \cot \alpha < \tan \alpha$, 则有 (D)

- (A) $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ (C) $\pi < \alpha < \frac{5\pi}{4}$ (D) $\frac{5\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

解析 首先考虑 $\sin \alpha < \cos \alpha$, 对应的区间是 $(0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$, 再考虑 $\cot \alpha < \tan \alpha$, 对应的区间为 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{4}, \pi) \cup (\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}) \cup (\frac{7\pi}{4}, 2\pi)$, 两者取交集有 $(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}) \cup (\frac{7\pi}{4}, 2\pi)$
当 $x \in (\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2})$ 时, 正弦余弦为负数, 正切余切为正数, 满足要求, 而 $x \in (\frac{7\pi}{4}, 2\pi)$ 时, 余弦为正数, 正切余切为负数, 不满足要求.

(2) 设 $f(x) = (\sin x - \cos x)(\cos x - \tan x)(\tan x - \sin x)$, 若 α, β 为同一象限的角, 且不存在 α, β , 使得 $f(\alpha)f(\beta) < 0$, 则 α, β 所在的象限为 (D)

- (A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

解析 第四象限内三角比的大小关系不改变.

- (3) 函数 $f(x) = \log_{\frac{\pi}{4}} \cos(2x + \frac{\pi}{4})$ 为严格增函数的区间是 $(k\pi - \frac{\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}), k \in \mathbf{Z}$

解析 首先考虑定义域, 应有 $\cos(2x + \frac{\pi}{4}) > 0$, 即 $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2})$

因为 $0 < \frac{\pi}{4} < 1$, 所以外层函数是减函数, 因此内层函数的严格减区间对应复合函数的严格增区间.

根据余弦函数的性质可知当 $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), k \in \mathbf{Z}$ 时内层函数单调减

结合定义域取交集可得 $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{Z}$, 解得 $x \in (k\pi - \frac{\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}), k \in \mathbf{Z}$

- (4) 已知函数 $f(x) = 2\cos(2x + \frac{\pi}{3})$, 当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}]$ 时, 关于 x 的方程 $f(x) + a = 0$ 有两个实数根, 则实数 a 的取值范围是 $(-2, -\sqrt{3}]$

解析 当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}]$, 有 $\alpha = 2x + \frac{\pi}{3} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$.

在 $\alpha \in [-\frac{\pi}{6}, 0]$, $2\cos\alpha$ 单调递增; 在 $\alpha \in [0, \frac{2\pi}{3}]$, $2\cos\alpha$ 单调递减

因此要满足有两个实数根则有 $-a \in [\sqrt{3}, 2)$, 即 $a \in (-2, -\sqrt{3}]$

- (5) 解下列不等式:

i. $\tan \frac{x}{2} \geq \sqrt{3}$

ii. $|\sin x| \leq |\cos x|$

iii. $\log_x \tan x > 0$

iv. $\log_{\sqrt{3}} \sin \frac{x}{2} - \log_{\sqrt{3}} \cos \frac{x}{2} > -1$ 且 $-2\pi < x < 2\pi$

解析

i. 原不等式可变形为 $\frac{x}{2} \in [k\pi + \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{Z}$, 故 $x \in [2k\pi + \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \pi), k \in \mathbf{Z}$

ii. 原不等式即 $\sin^2 x \leq \cos^2 x$, 即 $\cos 2x \geq 0$, 故 $2x \in [2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}], k \in \mathbf{Z}$, 故 $x \in [k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}], k \in \mathbf{Z}$

iii. 当 $x \in (0, 1)$, 应有 $\tan x \in (0, 1)$, 故 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$

当 $x > 1$, 应有 $\tan x > 1$, 故 $x \in (1, \frac{\pi}{2}) \cup (k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{N}^*$

综上, $x \in (0, \frac{\pi}{4}) \cup (1, \frac{\pi}{2}) \cup (k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{N}^*$

iv. 原不等式即
$$\begin{cases} \log_{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2} > -1 \\ \sin \frac{x}{2} > 0 \\ \cos \frac{x}{2} > 0 \end{cases}$$

$\log_{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2} > -1$ 即 $\tan \frac{x}{2} > \frac{\sqrt{3}}{3}$, 解得 $x \in (-\frac{5\pi}{3}, -\pi) \cup (\frac{\pi}{3}, \pi)$

$\sin \frac{x}{2} > 0, \cos \frac{x}{2} > 0$ 即 $\frac{x}{2}$ 是第一象限角, 故 $x \in (0, \pi)$

综上, $x \in (\frac{\pi}{3}, \pi)$

- (6) 已知函数 $f(x) = a + b \cdot \cos x + c \cdot \sin x$ 的图像经过两点 $(0, 1), (\frac{\pi}{2}, 1)$, 且当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $|f(x)| \leq 2$, 求实数 a 的取值范围.

解析 代入两点坐标有 $a + b = 1, a + c = 1$, 所以 $b = c$, 故 $f(x) = a + \sqrt{2}b \cdot \sin(x + \frac{\pi}{4})$, 因

为 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $x + \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$, 因此 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$. 故

当 $b > 0$ 时, $f(x)$ 值域为 $[a + b, a + \sqrt{2}b]$, 即 $[1, a + \sqrt{2}b]$

当 $b = 0$ 时, $f(x)$ 值域为 $\{a\}$

当 $b < 0$ 时, $f(x)$ 值域为 $[a + \sqrt{2}b, a + b]$, 即 $[a + \sqrt{2}b, 1]$

由 $|f(x)| \leq 2$, 故必有 $(a + \sqrt{2}b)^2 \leq 4$, 代入 $a + b = 1$, 即 $(\sqrt{2} + (1 - \sqrt{2})a)^2 \leq 4$, 解得 $a \in [-\sqrt{2}, 4 + 3\sqrt{2}]$

25. 复合三角函数的周期性

- (1) 函数 $f(x) = \sin(x + \frac{5\pi}{12})\cos(x - \frac{\pi}{12})$ 是……………(D)
 (A) 最小正周期为 π 的奇函数 (B) 最小正周期为 π 的偶函数
 (C) 最小正周期为 2π 的函数, 没有奇偶性 (D) 最小正周期为 π 的函数, 没有奇偶性

解析 对解析式化简, $f(x) = \cos^2(x - \frac{\pi}{12}) = \frac{1 + \cos(2x - \frac{\pi}{6})}{2}$ (积化和差也可), 故选 D.

- (2) 求函数 $y = \sin^2 x + 2\sin x \cdot \cos x + 3\cos^2 x - 2$ 的取值范围、最小正周期以及为严格增函数的区间.

解析 首先对解析式化简, $y = \cos^2 x - \sin^2 x + 2\sin x \cdot \cos x = \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}\sin(2x + \frac{\pi}{4})$
 根据 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的函数性质可知, 其取值范围为 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$,
 单调增区间为 $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbb{Z}$, 即 $(k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}), k \in \mathbb{Z}$

- (3) 求下列函数的最小正周期:

- i. $y = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$
 ii. $y = \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x}$
 iii. $y = \cos^2(2x)$
 iv. $y = \tan x - \cot x$

解析

- i. $y = \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \cot(\frac{x}{2}), T = 2\pi$
 ii. $y = \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} - \frac{1}{\sin x} = -\cot x, T = \pi$
 iii. $y = \cos^2(2x) = \frac{1 + \cos 4x}{2}, T = \frac{\pi}{2}$
 iv. $y = \tan x - \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x} = \frac{-2\cos 2x}{\sin 2x} = -2\cot 2x, T = \frac{\pi}{2}$

- (4) 函数 ① $y = |\sin 2x|$; ② $y = |\cos x|$; ③ $y = |\tan 2x|$; ④ $y = |\tan x| + |\cot x|$ 中最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数的序号为: ①③④.

解析 $y = |\cos x|$ 的最小正周期为 π

注: $y = |\tan x| + |\cot x| = \frac{|\sin x|}{|\cos x|} + \frac{|\cos x|}{|\sin x|} = \frac{1}{|\sin x \cdot \cos x|} = \frac{2}{|\sin 2x|}$.

- (5) 已知 $f(x) = a \cdot \tan \frac{x}{2} - b \cdot \sin x + 4$ (a, b 为常数且 $ab \neq 0$), 若 $f(3) = 5$, 则 $f(2010\pi - 3) =$ 3

解析 易知函数关于 $(0, 4)$ 中心对称, 即 $f(x) + f(-x) = 8$. 函数周期为 2π , 故推得 $f(2010\pi - 3) = f(-3) = 8 - 5 = 3$

- (6) $y = \sin x$ 与 $y = \tan x$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内有 5 个交点.

解析

- i. 数形结合: 绘出两个函数图象即可, 但应注意两个函数图象的相对位置关系 (存在公切线)
 ii. 代数解方程: $\sin x = \tan x$ 即 $\sin x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 即 $\sin x = 0$ 或 $\cos x = 1$, 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内共有 5 个解.

26. 函数图像的变换

- (1) 函数 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的图像可由函数 $y = \sin 2x$ 向 左 平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到.

解析 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3}) = \sin(2(x + \frac{\pi}{6}))$

- (2) 先将函数 $y = \sin 2x$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再将图像做关于 y 轴的对称变换, 则最后得到的图像的表达式为 $y = \sin(-2x - \frac{2\pi}{3})$

解析 平移后的解析式为 $y = \sin(2(x - \frac{\pi}{3})) = \sin(2x - \frac{2\pi}{3})$, 关于 y 轴对称后的函数解析式为 $y = \sin(-2x - \frac{2\pi}{3})$.

- (3) 将函数 $y = \sin x$ 的图像上的所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个长度, 再把图像上各点的横坐标变为原来的 2 倍, 则最后得到的图像对应的函数解析式为 $y = \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3})$

解析 平移后函数解析式为 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$, 伸缩变换后函数解析式为 $y = \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3})$.

27. 三角函数求值域专题

(1) 齐次整式型

- i. $f(x) = \sin^2 x + 2\cos x \cdot \sin x + 3\cos^2 x - 2, x \in (0, \frac{\pi}{6})$ 的值域为 $(1, \sqrt{2}]$

解析 $f(x) = \sin 2x + 2\cos^2 x - 1 = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\sin(2x + \frac{\pi}{4})$

$x \in (0, \frac{\pi}{6}), 2x + \frac{\pi}{4} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12})$, 因此 $f(x) \in (1, \sqrt{2}]$

- ii. $f(x) = \sin x + 4\cos x, x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的值域为 $(1, \sqrt{17}]$

解析 $f(x) = \sqrt{17}\sin(x + \varphi), \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{17}}, \sin \varphi = \frac{4}{\sqrt{17}}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 因此 $x + \varphi \in (\varphi, \frac{\pi}{2} + \varphi)$, $\sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) = \cos \varphi < \sin \varphi$, 所以 $f(x)$ 的值域为 $(1, \sqrt{17}]$

- iii. $f(x) = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}|\sin x + \cos x| (x \in \mathbf{R})$ 的值域为 $[-\sqrt{2}, 0]$.

解析 $f(x) = \begin{cases} 0, & \sin x + \cos x \geq 0 \\ \sin x + \cos x, & \sin x + \cos x < 0 \end{cases}$

- iv. $f(x) = A\sin x + B$ 的值域是 $[2, 5]$, 则 $(A, B) = (\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$ 或 $(-\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$

(2) 齐次分式型

- i. $f(x) = \frac{\sin^2 x + \sin 2x}{\cos 2x}$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 的值域为 $(0, +\infty)$

解析 $f(x) = \frac{\sin^2 x + 2\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{\tan^2 x + 2\tan x}{1 - \tan^2 x} = -1 + \frac{2\tan x + 1}{1 - \tan^2 x}$

令 $t = 2\tan x + 1, t \in (1, 3), f(x) = g(t) = -1 + \frac{t}{1 - (\frac{t-1}{2})^2} = -1 + \frac{4t}{-t^2 + 2t + 3} =$

$-1 + \frac{4}{-t + \frac{3}{t} + 2}, -t + \frac{3}{t} + 2 \in (0, 4)$, 故 $f(x) \in (0, +\infty)$

- ii. $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{4}{\cos^2 x}$ 的最小值为 9

解析 $f(x) = 1 + \frac{1}{\tan^2 x} + 4 + 4\tan^2 x \geq 9$

(3) 复合型

- i. $f(x) = \cos 2x - \sin x + 2$ 的值域为 $[0, \frac{25}{8}]$

解析 $f(x) = 1 - 2\sin^2 x - \sin x + 2 = -2\sin^2 x - \sin x + 3$

令 $t = \sin x, t \in [-1, 1], f(x) = g(t) = -2t^2 - t + 3$, 对称轴为 $t = -\frac{1}{4}$, 因此 $f(x)$ 的值域为 $[g(1), g(-\frac{1}{4})]$, 即 $[0, \frac{25}{8}]$

ii. 函数 $f(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x$ 的值域为 $\left[-\frac{3}{2}, 3\right]$

解析

$$\textcircled{1} f(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\cos^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$$

$$\text{令 } t = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right), t \in [-1, 1], f(x) = g(t) = 2t^2 + 2t - 1 \in \left[-\frac{3}{2}, 3\right]$$

$$\textcircled{2} f(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin x\right) + 2\sin x \cos x = \sqrt{2}(\cos x + \sin x) + 2\sin x \cos x + \sin^2 x + \cos^2 x - 1 = (\cos x + \sin x)^2 + \sqrt{2}(\cos x + \sin x) - 1$$

$$\text{令 } t = \cos x + \sin x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right), \text{ 则 } t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], f(x) = g(t) = t^2 + \sqrt{2}t - 1 \in \left[-\frac{3}{2}, 3\right]$$

iii. 已知关于 x 的方程 $\sin^2 x + \cos x + a = 0$ 有解, 求 a 的范围.

解析 $a + 1 = \cos^2 x - \cos x \in \left[-\frac{1}{4}, 2\right]$, 故 $a \in \left[-\frac{5}{4}, 1\right]$

iv. 已知 $\cos^2 x - \sin x + a = 0$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 范围内有解, 求 a 的范围.

解析 $a + 1 = \sin^2 x + \sin x \in (0, 2] \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$, 故 $a \in (-1, 1]$

v. 若 $\cos x + \sin y = \frac{1}{4}$, 则 $\sin^2 x - \sin y$ 的取值范围是 $\left[-\frac{9}{16}, 1\right]$

$$\text{解析 } \sin^2 x - \sin y = \sin^2 x - \left(\frac{1}{4} - \cos x\right) = 1 - \cos^2 x - \left(\frac{1}{4} - \cos x\right) = -\cos^2 x + \cos x + \frac{3}{4}$$

$$\text{换元 } t = \cos x, \text{ 则 } t \in \left[-\frac{3}{4}, 1\right], -t^2 + t + \frac{3}{4} \text{ 的取值范围是 } \left[-\frac{9}{16}, 1\right].$$

vi. 已知函数 $y = |\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|$, 求函数的最小值.

$$\text{解析 } y = \left| \sin x + \cos x + \frac{1}{\sin x \cdot \cos x} + \frac{\sin x + \cos x}{\sin x \cdot \cos x} \right|,$$

$$\text{令 } t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \sqrt{2}], \text{ 故 } y = \left| t + \frac{1}{\frac{t^2-1}{2}} + \frac{t}{\frac{t^2-1}{2}} \right| =$$

$$\left| (t-1) + \frac{2}{t-1} + 1 \right| \geq 2\sqrt{2} - 1, \text{ 当 } t = 1 - \sqrt{2} \text{ 时取等号.}$$

vii. 求 $f(x) = (\sin x + a)(\cos x + a)$ 的最小值.

$$\text{解析 } f(x) = \sin x \cdot \cos x + a(\sin x + \cos x) + a^2, \text{ 设 } t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \text{ 则 } f(x) = g(t) = \frac{t^2-1}{2} + at + a^2 = \frac{1}{2}t^2 + at + \left(a^2 - \frac{1}{2}\right), \text{ 对称轴为 } t = -a, \text{ 故}$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } a \in (-\infty, -\sqrt{2}] \text{ 时, } g(t) \text{ 在 } [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \text{ 内单调递减, 最小值为 } g(\sqrt{2}) = \frac{1}{2} + \sqrt{2}a + a^2$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a \in [\sqrt{2}, +\infty) \text{ 时, } g(t) \text{ 在 } [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \text{ 内单调递增, 最小值为 } g(-\sqrt{2}) = \frac{1}{2} - \sqrt{2}a + a^2$$

$$\textcircled{3} \text{ 当 } a \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ 时, } g(t) \text{ 在 } [-\sqrt{2}, -a) \text{ 单调递减, 在 } (-a, \sqrt{2}] \text{ 单调递增, 因此 } g(t) \geq g(-a) = \frac{a^2-1}{2}$$

viii. 若 $x \in [-\pi, \pi]$, 则函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{4\cos x + 5}}$ 的值域为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

解析

A. 方法 1

$f(x)$ 为奇函数, 因此考虑 $x \in [0, \pi]$ 的值域

$$\text{若 } x \in [0, \pi], f(x) = \sqrt{\frac{1 - \cos^2 x}{4\cos x + 5}}$$

$$\text{设 } t = 4\cos x + 5, \text{ 则 } t \in [1, 9], f(x) = \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{t-5}{4}\right)^2}{t}} = \sqrt{\frac{16 - (t^2 - 10t + 25)}{16t}} = \sqrt{\frac{-t^2 + 10t - 9}{16t}} = \frac{1}{4}\sqrt{-(t + \frac{9}{t}) + 10} \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

根据 $f(x)$ 的对称性可知其值域为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

B. 方法 2

当 $x = -\pi$ 或 $x = \pi$ 时, $f(x) = 0$

当 $x \in (-\pi, \pi)$ 时, 利用万能公式主元归一有:

$$f(x) = \frac{\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}}}{\sqrt{4 \cdot \frac{1 - \tan^2\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}} + 5}} = \frac{\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}}}{\sqrt{\frac{9 + \tan^2\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}}}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{(9 + \tan^2\frac{x}{2})(1 + \tan^2\frac{x}{2})}},$$

$$\text{令 } t = \tan\frac{x}{2}, t \in \mathbf{R}, f(x) = \frac{2t}{\sqrt{(9 + t^2)(1 + t^2)}} = \frac{2t}{\sqrt{t^4 + 10t^2 + 9}}$$

$$\text{当 } t > 0 \text{ 时 } f(x) = \frac{2}{\sqrt{t^2 + \frac{9}{t^2} + 10}} \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$$

$$\text{当 } t < 0 \text{ 时 } f(x) = -\frac{2}{\sqrt{t^2 + \frac{9}{t^2} + 10}} \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\text{当 } t = 0 \text{ 时 } f(x) = 0, \text{ 综上, } f(x) \text{ 的值域为 } \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

(4) 斜率型

$$y = \frac{\sin x}{\cos x - 3}$$

解析

i. 辅助角公式

去分母: $y(\cos x - 3) = \sin x$, 即 $\sin x - y\cos x = -3y$

应用辅助角公式: $\sqrt{1 + y^2}\sin(x + \varphi) = -3y, \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}, \sin\varphi = \frac{-y}{\sqrt{1 + y^2}}$

解不等式: $\sqrt{1 + y^2} \geq |-3y|$, 即 $1 + y^2 \geq 9y^2$, 故 $y \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

注: 定义域不是全体实数不建议使用, 定义域不是自然定义域一定不能使用

ii. 万能公式当 $x = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, $y = 0$

$$\text{当 } x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z}) \text{ 时, } y = \frac{\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}}}{\frac{1 - \tan^2\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}} - 3} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{-2 - 4\tan^2\frac{x}{2}} = -\frac{\tan\frac{x}{2}}{1 + 2\tan^2\frac{x}{2}}, \text{ 令 } t = \tan\frac{x}{2}, t \in \mathbf{R}, \text{ 故 } y = -\frac{t}{1 + 2t^2}$$

① 当 $t = 0$ 时, $y = 0$

② 当 $t \neq 0$ 时, $y = -\frac{1}{2t + \frac{1}{t}} \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

综上, $y \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

iii. 数形结合

y 即点 $(\cos x, \sin x)$ 到 $(3, 0)$ 连线斜率

(5) 构造型 (通常以选择题出现)

i. 若 $\sin \alpha + \cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\cos \alpha + \sin \beta$ 的取值范围.

解析 设 $k = \cos \alpha + \sin \beta$, $\frac{1}{2} + k^2 = 2 + 2\cos(\alpha - \beta)$, 故 $k^2 + \frac{1}{2} \in [0, 4]$, $k^2 \in \left[0, \frac{7}{2}\right]$,

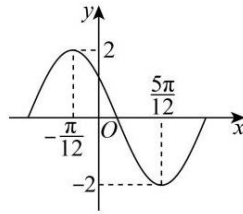
所以 $k \in \left[-\frac{\sqrt{14}}{2}, \frac{\sqrt{14}}{2}\right]$

ii. 若 $\sin x \cos y = \frac{1}{2}$, 求 $\cos x \sin y$ 的取值范围.

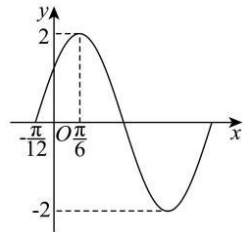
解析 $\begin{cases} \sin x \cos y + \cos x \sin y \in [-1, 1] \\ \sin x \cos y - \cos x \sin y \in [-1, 1] \end{cases} \Rightarrow \cos x \sin y \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

28. 识图

(1) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的部分图象如图所示, 此函数的解析式可以是 $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$



(2) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$



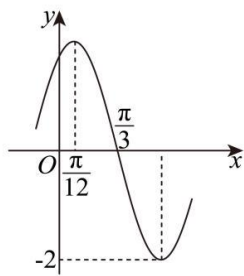
(3) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则正确的是 ②③④

① 若 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $f(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

② $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{3}$

③ $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq 4$

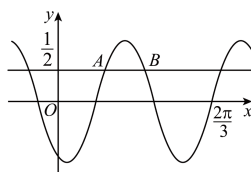
④ $\varphi = \frac{\pi}{3}$



29. 区间的伸缩变换

(1) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图 A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若

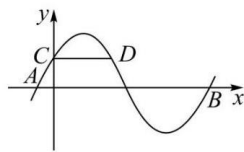
$$|AB| = \frac{\pi}{6}, \text{ 则 } f(\pi) = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$



解析 设 $A(x_1, \frac{1}{2}), B(x_2, \frac{1}{2})$, 由 $|AB| = \frac{\pi}{6}$ 可得 $x_2 - x_1 = \frac{\pi}{6}$, 由 $\sin x = \frac{1}{2}$ 可知, $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 由图可知, $\omega x_2 + \varphi - (\omega x_1 + \varphi) = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$, 即 $\omega(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{3}$, $\therefore \omega = 4$. 因为 $f(\frac{2\pi}{3}) = \sin(\frac{8\pi}{3} + \varphi) = 0$, 所以 $\frac{8\pi}{3} + \varphi = k\pi$, 即 $\varphi = -\frac{8}{3}\pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

所以 $f(x) = \sin(4x - \frac{8}{3}\pi + k\pi) = \sin(4x - \frac{2}{3}\pi + k\pi)$, 所以 $f(x) = \sin(4x - \frac{2}{3}\pi)$ 或 $f(x) = -\sin(4x - \frac{2}{3}\pi)$, 又因为 $f(0) < 0$, 所以 $f(x) = \sin(4x - \frac{2}{3}\pi)$, $\therefore f(\pi) = \sin(4\pi - \frac{2}{3}\pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图, A, B, C 是曲线 $y = f(x)$ 与坐标轴的交点, 过点 C 的直线 $y = 1$ 与曲线 $y = f(x)$ 的另一交点为 D . 若 $|CD| = \frac{2\pi}{3}$, 则 $|AB| = \underline{2\pi}$



解析 由题设, $y = f(x)$ 过 $(0, 1), (\frac{\pi}{3}, 2)$, 则 $\begin{cases} 2\sin\varphi = 1 \\ 2\sin(\frac{\omega\pi}{3} + \varphi) = 2 \end{cases}$, 即

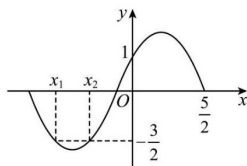
$$\begin{cases} \sin\varphi = \frac{1}{2} \\ \sin(\frac{\omega\pi}{3} + \varphi) = 1 \end{cases},$$

又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 则 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 故 $\frac{\omega\pi}{3} + \varphi = \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 且 $k \in \mathbb{Z}$, 即 $\omega = 1 + 6k, k \in \mathbb{Z}$,

显然 $\frac{T}{4} > \frac{\pi}{3}$, 则 $T > \frac{4\pi}{3}$, 故 $\frac{2\pi}{\omega} > \frac{4\pi}{3}$ 且 $\omega > 0$, 可得 $0 < \omega < \frac{3}{2}$,

综上, 当 $k = 0$ 时, $\omega = 1 \in (0, \frac{3}{2})$, 故 $f(x) = 2\sin(x + \frac{\pi}{6})$, 故 $|AB| = T = 2\pi$.

- (3) 已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图, $f(x_1) = f(x_2) = -\frac{3}{2}$, 则 $\cos\left[\frac{\pi}{6}(x_1 - x_2)\right] = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}$



解析 结合题意可知, $f(0) = 2\sin\varphi = 1, \sin\varphi = \frac{1}{2}, \because 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}, \therefore \varphi = \frac{\pi}{6}$,

又由图像可知, $\frac{1}{2}T > \frac{5}{2}$, 即 $T = \frac{2\pi}{\omega} > 5$, 解得 $0 < \omega < \frac{2\pi}{5}$.

又由 $f\left(\frac{5}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{5}{2}\omega + \frac{\pi}{6}\right) = 0$, 即 $\frac{5}{2}\omega + \frac{\pi}{6} = \pi + k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 即 $\omega = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{5}k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

从而 $\omega = \frac{\pi}{3}$, 故 $f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{3}x + \frac{\pi}{6}\right)$,

令 $\frac{\pi}{3}x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 则 $x = 1 + 3k$,

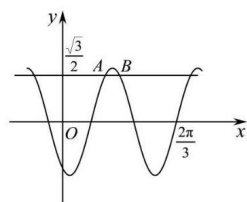
从而 $f(x)$ 的对称轴为 $x = 1 + 3k, k \in \mathbf{Z}$,

由图像可知, $x = x_1$ 与 $x = x_2$ 关于 $x = -2$ 对称, 即 $x_1 + x_2 = -4, x_2 = -4 - x_1$,

因为 $f(x_1) = 2\sin\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}$, 即 $\sin\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{4}$,

所以 $\cos\left[\frac{\pi}{6}(x_1 - x_2)\right] = \cos\left[\frac{\pi}{6}(4 + 2x_1)\right] = \cos\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4}$.

- (4) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图 A, B 是直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 0$ 且 $|AB| = \frac{\pi}{12}$, 则 $f(2023\pi) = \underline{\underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}}$



解析 不妨设 $\omega > 0, A\left(x_1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), B\left(x_2, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

可得 $\sin(\omega x_1 + \varphi) = \sin(\omega x_2 + \varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin\left(\frac{2\pi}{3}\omega + \varphi\right) = 0$,

由图可知 $A, B, \left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$ 在一个周期内,

则 $\omega x_1 + \varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \omega x_2 + \varphi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3}\omega + \varphi = 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

又因为 $|AB| = \frac{\pi}{12}$, 即 $x_2 - x_1 = \frac{\pi}{12}$, 可得 $\omega x_2 - \omega x_1 = \frac{\omega\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$, 解得 $\omega = 4$,

则 $\frac{2\pi}{3} \times 4 + \varphi = 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 解得 $\varphi = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

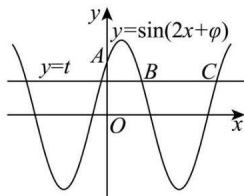
所以 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right) = \sin\left(4x - \frac{2\pi}{3}\right), k \in \mathbf{Z}$,

可知 $f(x)$ 的最小正周期 $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$,

所以 $f(2023\pi) = f\left(2046 \times \frac{\pi}{2}\right) = f(0) = \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin\frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- (5) 设函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象与直线 $y = t$ 相交的连续三个公共点从左到右依次记为 A, B, C , 若 $|BC| = 2|AB|$, 则正实数 t 的值为 $\frac{1}{2}$.

解析 作出函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的大致图象, 如图, 令 $2x + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 解得 $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$,



则函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的图象与直线 $y = t$ ($0 < t < 1$) 连续的三个公共点 A, B, C , (可以同时往左或往右移动正整数倍周期长度)

即 A, B 关于直线 $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 对称, $|AC| = T = \frac{2\pi}{2} = \pi$,

由于 $|BC| = 2|AB|$, 故 $|AB| = \frac{1}{3}|AC| = \frac{\pi}{3}$,

而 A, B 关于直线 $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 对称,

故 A 点横坐标为 $k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{12} - \frac{\varphi}{2}$,

将 A 点横坐标代入 $y = \sin(2x + \varphi)$, 得 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right) = t = \frac{1}{2}$

30. 求 ω - 单调区间包含关系

- (1) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$), 若 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上严格增, 则 ω 的取值范围是 $\left(0, \frac{\pi}{12}\right]$

解析 $\left(\omega + \frac{\pi}{3}, 2\omega + \frac{\pi}{3}\right) \in \left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right], k \in \mathbb{Z}$, 因此 $\begin{cases} \omega \geq 2k\pi - \frac{5\pi}{6} \\ \omega \leq k\pi + \frac{\pi}{12} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

当 $k = 0$ 时, 结合 $\omega > 0$ 可得 $\omega \in \left(0, \frac{\pi}{12}\right]$, 当 $k \neq 0$ 时解集为 $\emptyset$, 因此 $\omega \in \left(0, \frac{\pi}{12}\right]$

- (2) 已知函数 $y = \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减, 则 ω 的取值范围是 $(0, 2]$

解析 $\left(-\frac{\omega\pi}{6} + \frac{\pi}{3}, \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) \subset [2k\pi, 2k\pi + \pi], k \in \mathbb{Z}$, 故 $\omega \leq 2$

- (3) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在 $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$ 上单调递增, 则实数 ω 的取值范围是 $\left(0, \frac{2}{3}\right]$

31. 求 ω - 动点定区间

- (1) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$)

i. 若 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$ 上恰有一个零点, 则 ω 的取值范围是 $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right] \cup \left[2, \frac{8}{3}\right]$

解析 换元 $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$, t 与 x 一一对应, 则问题转化为 $g(t) = \sin t$ 在 $\left(\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{3}, \omega\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ 上恰有一个零点

因为正弦函数的零点为 $k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 所以问题可以进一步转化为:

$\left(\frac{\omega\pi}{3}, \omega\pi\right)$ 与 $\left\{\alpha \mid \alpha = k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$ 的交集只有一个元素

通过化简进一步转化为 $(\frac{\omega}{3}, \omega)$ 与 $\{\alpha | \alpha = k - \frac{1}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$ 的交集只有一个元素

$(\frac{\omega}{3}, \omega)$ 是一个长度为 $\frac{2\omega}{3}$ 的区间不存在周期, 而 $\{\alpha | \alpha = k\pi - \frac{1}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$ 存在周期, 下面考虑数形结合

- ① 交集中元素为 $\frac{2}{3}$, 结合图像计算边界条件可知 $\begin{cases} 0 < \frac{\omega}{3} < \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} < \omega \leq \frac{5}{3} \end{cases}$, 解得 ω 范围是 $(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}]$
- ② 交集中元素为 $\frac{5}{3}$, 结合图像计算边界条件可知 $\begin{cases} \frac{2}{3} \leq \frac{\omega}{3} < \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} < \omega \leq \frac{8}{3} \end{cases}$, 解得 ω 范围是 $[2, \frac{8}{3}]$
- ③ 交集中元素为 $\frac{8}{3}$, 结合图像计算边界条件可知 $\begin{cases} \frac{5}{3} \leq \frac{\omega}{3} < \frac{8}{3} \\ \frac{8}{3} < \omega \leq \frac{11}{3} \end{cases}$, 此种情况无解, 后续情况均无解.

- ii. 若 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{3}, \pi)$ 上不存在零点, 则 ω 的取值范围是 $(0, \frac{2}{3}]$

解析 换元 $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$, t 与 x 一一对应, 因为 $y = \sin t$ 的零点为 $k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 故问题转化为 $k\pi \in (\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{3}, \omega\pi + \frac{\pi}{3})$, 即 $k \in (\frac{\omega+1}{3}, \frac{3\omega+1}{3})$ 对 $k \in \mathbf{Z}$ 无解, 即 $k \leq \frac{\omega+1}{3} < \frac{3\omega+1}{3} \leq k+1$ 对 $k \in \mathbf{Z}$ 只有一解, 即 $3k-1 \leq \omega \leq k + \frac{2}{3}$ 对 $k \in \mathbf{Z}$ 只有一解, 当且仅当 $k=0$ 时存在解, 结合 $\omega > 0$ 有 $\omega \in (0, \frac{2}{3}]$

- iii. 若 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上严格单调, 则 ω 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{12}] \cup [\frac{7\pi}{6}, \frac{7\pi}{12}]$

解析 问题转化为区间内不存在对称轴

$\omega x + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 故 $f(x)$ 的对称轴为直线 $x = \frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega}, k \in \mathbf{Z}$, 因此 $\frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega} \notin (1, 2)$ 对任意的 k 恒成立, 即 $k\pi + \frac{\pi}{6} \geq 2\omega$ 或 $k\pi + \frac{\pi}{6} \leq \omega$ 对任意的 $k \in \mathbf{Z}$ 恒成立.

① 当 $k < 0$ 时, 由 $\omega > 0$ 知必然恒成立

② 当 $k \geq 0$ 时, 式子成立应有 $\omega \in (0, \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}] \cup [k\pi + \frac{\pi}{6}, +\infty)$, $k \in \mathbf{Z}$

对所有解集取交集可得 $\omega \in (0, \frac{\pi}{12}] \cup [\frac{7\pi}{6}, \frac{7\pi}{12}]$

- iv. 若 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上不单调, 则 ω 的取值范围是 $(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}) \cup (\frac{7\pi}{12}, +\infty)$

解析 将问题转化为 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上存在对称轴

$\omega x + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 故 $f(x)$ 的对称轴为直线 $x = \frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega}, k \in \mathbf{Z}$, 因此 $1 < \frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega} < 2$ 对 k 有解, 即 $\omega < k\pi + \frac{\pi}{6} < 2\omega$ 有解.

① 当 $k < 0$ 时, 由 $\omega > 0$ 知必然无解

② 当 $k \geq 0$ 时, 式子成立应有 $\omega \in (\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{6})$, $k \in \mathbf{Z}$

对所有解集取并集可得 $\omega \in (\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}) \cup (\frac{7\pi}{12}, +\infty)$

- (2) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x (\omega > 0)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上不单调, 则 ω 的取值范围为 $(1, +\infty)$

- (3) 若函数 $f(x) = 2 \sin(\omega x - \frac{\pi}{6}) (\omega > 0)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调, 则 ω 的取值范围为 $(0, \frac{8}{3}]$

- (4) 函数 $y = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在 $[0, \pi]$ 上有且仅有 3 个零点, 则实数 ω 的取值范围是 $\left[\frac{13}{6}, \frac{19}{6}\right)$
- (5) 已知函数 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(\frac{7\pi}{6\omega}, 2\pi\right]$ 上有且只有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 $\left[\frac{11}{6}, \frac{7}{3}\right)$
- (6) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 $[2, 3)$

32. 求 ω - 问题转化

- (1) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$), 若将 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值为 $\frac{1}{3}$

解析 代入 $x = \frac{\pi}{2}$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \pm 1$, 因此 $\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbf{Z}$), 即 $\omega = 2k + \frac{1}{3}$ ($k \in \mathbf{Z}$), 又因为 $\omega > 0$, 因此当 $k = 0$ 时 ω 取最小值 $\frac{1}{3}$.

- (2) 若存在实数 φ , 使函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi) - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0$) 在 $x \in [\pi, 3\pi]$ 上有且仅有 2 个零点, 则 ω 的取值范围 $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

解析 令 $t = \omega x + \varphi$, 故 $\cos t = \frac{1}{2}$ 在 $t \in [\omega\pi + \varphi, 3\omega\pi + \varphi]$ 恰有两个解

$\cos t = \frac{1}{2}$ 的解集为 $\{x | x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$,

故存在长度为 $2\omega\pi$ 的区间与 $\{x | x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ 有且仅有两个公共元素, 数形结合可知 $2\omega\pi \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}\right)$, 即 $\omega \in \left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

- (3) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x + \sqrt{3} \cos \omega x$, 若存在 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$, 使得 $f(x_1) - f(x_2) = -4$, 则正数 ω 的取值范围是 $\left(\frac{13}{3}, +\infty\right)$

解析 $f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, 令 $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$, 则存在 $\frac{\pi}{3} < t_1 < t_2 < \frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3}$, 使得 $\sin t_1 = -1, \sin t_2 = 1$, 故 $t_1 = \frac{3\pi}{2}, t_2 = \frac{5\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{N}$, 故 $\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3} > \frac{5\pi}{2}$, 故 $\omega \in \left(\frac{13}{3}, +\infty\right)$

33. 三角复合根的分布问题

- (1) 已知方程 $\sin^2 x - \sin x + k = 0$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有两根求实数 k 的取值范围.

解析 令 $t = \sin x, t \in [-1, 1]$, t 与 x 一一对应, $k = t - t^2$, 当 $k \in \left[0, \frac{1}{4}\right)$ 时方程有两解.

- (2) 已知方程 $\sin^2 x - \sin x + k = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 上有两根求实数 k 的取值范围.

解析 令 $t = \sin x, t \in [-1, 1]$, $k = t - t^2$

① $t = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$, t 与 x 一一对应

② $t \neq \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$, 一个 t 对应两个 x

当 $k \in [-2, 0) \cup \left\{\frac{1}{4}\right\}$ 时方程有两解.

- (3) 设 a 为常数, 函数 $f(x) = 2\cos^2 x - a\sin x - 1$ 在区间 $(0, n\pi)$ 上恰有 2024 个零点, 则所有可能的正整数 n 组成的集合为 $\{1349, 1012, 2024, 2023, 2025\}$

解析 $f(x) = 1 - 2\sin^2 x - a\sin x$, 设 $t = \sin x$, $g(t) = -2t^2 - at + 1, t \in [-1, 1]$

当 $t = \pm 1$ 时, 在一个周期内 t 与 x 一一对应, 当 $t \neq \pm 1$ 时, 在一个周期内一个 t 对应两个 x . 根据韦达定理可知 $t_1 \cdot t_2 = -\frac{1}{2}$, 对于 $(2k\pi, 2k\pi + 2\pi], k \in \mathbf{Z}$ 的一个周期, 约定 $(2k\pi, 2k\pi + \pi], k \in \mathbf{Z}$ 为前半周期, $(2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi], k \in \mathbf{Z}$ 为后半周期

① $t_1 = -1, t_2 = \frac{1}{2}$

此时前半周期内有两解, 后半周期内有一解, 因此当 $n = 2 \times 674 + 1 = 1349$ 时满足要求.

② $t_1 = -\frac{1}{2}, t_2 = 1$

此时前半周期内有一解, 后半周期内有两解, 无法满足要求.

③ $t_1 \in (-1, 0), t_2 \in (0, 1)$

此时前半周期内有两解, 后半周期内有两解, 因此当 $n = 2 \times 506 = 1012$ 时满足要求.

④ $t_1 \in (-1, 0), t_2 \in (1, +\infty)$

此时前半周期内无解, 后半周期内有两解, 因此当 $n = 2 \times 1012 = 2024$ 或 $n = 2 \times 1012 + 1 = 2025$ 时满足要求.

⑤ $t_1 \in (-\infty, -1), t_2 \in (0, 1)$

此时前半周期内有两解, 后半周期内无解, 因此当 $n = 2 \times 1012 = 2024$ 或 $n = 2 \times 1012 - 1 = 2023$ 时满足要求.

- (4) 已知函数 $f(x) = \cos x + \frac{1}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 将 $y = f(x)$ 的所有零点由小到大顺序排列, 记为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 对于正整数 n 有如下两个命题,

甲: $(n-1)\pi < x_n < n\pi$; 乙: $\left|x_n - \frac{(2n-1)\pi}{2}\right| > \left|x_{n+1} - \frac{(2n+1)\pi}{2}\right|$ 恒成立, 则 $\cdot$ (A)

(A) 甲正确, 乙正确

(B) 甲正确, 乙错误

(C) 甲错误, 乙正确

(D) 甲错误, 乙错误

解析 将 $f(x)$ 的零点转化为 $y = \cos x$ 和 $y = -\frac{1}{x}$ 的交点坐标, 数形结合可以判断.

- (5) 已知函数 $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = \frac{1}{1-x}$, 方程 $f(x) = g(x)$ 在 $[-n-1, n+3], n \in N^*$ 内所有根的和为 2028, 则正整数 n 组成的集合为 {1013, 1014}

解析 观察可知 $f(x), g(x)$ 均关于点 $(1, 0)$ 中心对称, 因此方程的根会关于 $x = 1$ 对称出现, 这样成对出现的两个根的和为 2, 因此问题可以转化为 $f(x), g(x)$ 在 $[1, n+3], n \in N^*$ 内有 1014 个交点, 绘图可知 $f(x)$ 在 $x \in (3, +\infty)$ 内的每个周期内 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(2k-1.2k), k \in \{m|m \in \mathbf{Z}, m \geq 2\}$ 内有两个交点, 因此 n 可取的值为 1014 或 1013.

34. 反三角函数的值域

- (1) 已知 $\sin x = -\frac{1}{3} \left(\pi < x < \frac{3\pi}{2} \right)$, $x = \underline{\pi + \arcsin \frac{1}{3}}$ (用反正弦形式表示)

解析 $\sin x = -\frac{1}{3} \left(\pi < x < \frac{3\pi}{2} \right)$ 即 $\sin(x - \pi) = \frac{1}{3}$, 故 $x - \pi = \arcsin \frac{1}{3}$

- (2) 已知 $\cos x = \frac{1}{3} \left(-\frac{\pi}{2} < x < 0 \right)$, $x = \underline{-\arccos \frac{1}{3}}$ (用反余弦形式表示)

解析 $\cos x = \frac{1}{3} \left(-\frac{\pi}{2} < x < 0 \right)$, 即 $\cos(-x) = \frac{1}{3}$, 故 $-x = \arccos \frac{1}{3}$

- (3) 已知 $\tan x = \frac{1}{3} \left(-\pi < x < 0 \right)$, $x = \underline{-\pi + \arctan \frac{1}{3}}$ (用反正切形式表示)

解析 $\tan x = \frac{1}{3} \left(-\pi < x < 0 \right)$, 即 $\tan(x + \pi) = \frac{1}{3}$, 故 $x + \pi = \arctan \frac{1}{3}$

- (4) 已知 $\tan x = -\frac{1}{3} \left(-\pi < x < 0 \right)$, $x = \underline{-\arcsin \frac{\sqrt{10}}{10}}$ (用反正弦形式表示)

解析 $\tan x = \frac{1}{3} (-\pi < x < 0)$, 即 $\sin x = -\frac{\sqrt{10}}{10} (-\pi < x < 0)$, 故 $x = -\arcsin \frac{\sqrt{10}}{10}$

(5) 已知 $\tan x = -\frac{1}{3} (0 < x < \pi)$, $x = \frac{\pi - \arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}}{10}$ (用反余弦形式表示)

解析 $\tan x = -\frac{1}{3} (-\pi < x < 0)$, 即 $\cos x = -\frac{3\sqrt{10}}{10} (-\pi < x < 0)$, 故 $x = \pi - \arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$

35. 复合求值问题

(1) 求值:

i. $\tan \left[\frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{-2\sqrt{6}}{5} \right) \right]$

ii. $\cos \left[\arctan \left(\frac{3}{4} \right) + \arccos \left(-\frac{2}{3} \right) \right]$

iii. $\arcsin(\sin 2)$

iv. $\arccos \left(\cos \left(\frac{6}{5}\pi \right) \right)$

解析

i. 设 $\alpha = \arcsin \left(\frac{-2\sqrt{6}}{5} \right)$, 则 $\sin \alpha = \frac{-2\sqrt{6}}{5}$, $\cos \alpha = \frac{1}{5}$, 原式 $= \tan \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\frac{-2\sqrt{6}}{5}}{\frac{5}{5} + \frac{1}{5}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$

ii. 设 $\alpha = \arctan \frac{3}{4}$, $\beta = \arccos \left(-\frac{2}{3} \right)$, 则 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos \beta = -\frac{2}{3}$, $\sin \beta = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 原式 $= \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \cdot \frac{-2}{3} - \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = -\frac{8 + 3\sqrt{5}}{15}$

iii. 设 $\alpha = \arcsin(\sin 2)$, 则 $\sin \alpha = \sin 2$, 故 $\alpha = 2 + 2k\pi$ 或 $\pi - 2 + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 又因为 $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$, 所以 $\alpha = \pi - 2$

iv. 设 $\alpha = \arccos \left(\cos \frac{6\pi}{5} \right)$, 则 $\cos \alpha = \cos \left(\frac{6\pi}{5} \right)$, 故 $\alpha = \frac{6\pi}{5} + 2k\pi$ 或 $-\frac{6\pi}{5} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 又因为 $\alpha \in [0, \pi]$, 所以 $\alpha = \frac{4\pi}{5}$

(2) 若 $\arcsin(\sin \alpha + \sin \beta) + \arcsin(\sin \alpha - \sin \beta)$ 是 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍, 则 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = \frac{1}{2}$

解析 设 $A = \arcsin(\sin \alpha + \sin \beta)$, $B = \arcsin(\sin \alpha - \sin \beta)$, 则 $\sin A = \sin \alpha + \sin \beta$, $\sin B = \sin \alpha - \sin \beta$. 因此 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{2}$

因为 $A+B$ 是 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍, 所以 $\sin A = |\cos B|$, 故 $\sin^2 A + \sin^2 B = 1$, 所以 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = \frac{1}{2}$

36. 三角方程专题

(1) 三角函数相等型方程

i. $\sqrt{2} \sin x = \sin 2x + \cos 2x$

解析 $\sin x = \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$

$x = 2x + \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 或 $x = \pi - \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

即 $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 或 $x = \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$

ii. $\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$

解析 $-\left[\cos 2x - \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) \right] = 1$

$\cos 2x = -\frac{1}{2}$, 即 $2x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 或 $2x = \frac{-2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

因此 $x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$

iii. $\sin 3x - \sin 2x + \sin x = 0$

解析 第一项和第三项和差化积有 $2\sin 2x \cdot \cos x - \sin 2x = 0$, 即 $\sin 2x(2\cos x - 1) = 0$
故有 $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ 或 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$

iv. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 3^\circ - \frac{\sqrt{6}}{2} \sin 3^\circ$, 求 θ 最小正值.

解析 $\sqrt{2}\sin(\theta - 45^\circ) = \sqrt{2}\sin(30^\circ - 3^\circ)$, 即 $\sin(\theta - 45^\circ) = \sin 27^\circ$
$$\begin{cases} \theta - 45^\circ = 27^\circ + k \cdot 360^\circ \\ \theta - 45^\circ = 153^\circ + k \cdot 360^\circ \end{cases}$$
, 故 θ 最小正值为 72° .

(2) 三角齐次方程

i. $\sin^2 x - 3\sin x \cdot \cos x + 1 = 0$

解析 显然 $\cos x = 0$ 时方程不成立, 因此方程可以变为 $2\tan^2 x + 1 - 3\tan x = 0$, 解得 $\tan x = 1$ 或 $\frac{1}{2}$, 因此 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$ 或 $x = k\pi + \arctan \frac{1}{2}$

ii. $8\sin^2 x = 3\sin 2x - 1$

解析 $8\sin^2 x = 6\sin x \cdot \cos x - \sin^2 x - \cos^2 x$

显然 $\cos x = 0$ 时方程不成立, 因此有 $9\tan^2 x - 6\tan x + 1 = 0$, 解得 $\tan x = \frac{1}{3}$, 故 $x = k\pi + \arctan \frac{1}{3}, k \in \mathbf{Z}$

iii. $(\sin x + \cos x)^2 = 2\cos 2x$

解析 $(\sin x + \cos x)^2 = 2\cos^2 x - 2\sin^2 x$

显然 $\cos x = 0$ 时方程不成立, 因此方程可以变为 $\tan^2 x + 1 + 2\tan x = 2 - 2\tan^2 x$, 即 $3\tan^2 x + 2\tan x - 1 = 0$, 解得 $\tan x = -1$ 或 $\frac{1}{3}$, 故 $x = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ 或 $x = \arctan(\frac{1}{3}) + k\pi, k \in \mathbf{Z}$

(3) $a\sin x + b\cos x + c = 0$

i. $|\sin x + 2\cos x| = 1$

解析

① $\sin^2 x + 4\cos^2 x + 4\sin x \cos x = 1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, 即 $3\cos^2 x + 4\sin x \cos x = 0$

$\cos x = 0$ 时方程成立, $\cos x \neq 0$ 时同除得到 $3 + 4\tan x = 0$

因此 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 或 $-\arctan\left(\frac{3}{4}\right) + k\pi, k \in \mathbf{Z}$

② $\sin x + 2\cos x = 1$ 或 $\sin x + 2\cos x = -1$

$2\cos x = 1 - \sin x, 4\cos^2 x = 1 - 2\sin x + \sin^2 x, 5\sin^2 x - 2\sin x - 3 = 0$

$\sin x = 1$ 或 $-\frac{3}{5}$, 代回检验可得 $\begin{cases} \sin x = 1 \\ \cos x = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \sin x = -\frac{3}{5} \\ \cos x = \frac{4}{5} \end{cases}$

$\sin x + 1 = -2\cos x, 4\cos^2 x = 1 + 2\sin x + \sin^2 x, 5\sin^2 x + 2\sin x - 3 = 0$

$\sin x = -1$ 或 $\frac{3}{5}$, 代回检验可得 $\begin{cases} \sin x = -1 \\ \cos x = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \sin x = \frac{3}{5} \\ \cos x = -\frac{4}{5} \end{cases}$

综上, $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 或 $-\arcsin\left(\frac{3}{5}\right) + 2k\pi$ 或 $\pi - \arcsin\left(\frac{3}{5}\right) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

ii. $\sin x + 2\cos x = 1$

解析 方法同上, 代回检验可得 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 或 $-\arctan\left(\frac{3}{4}\right) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

iii. $|\sin x + 2\cos x + 1| = 2$

解析 $\sin x + 2\cos x = 1$ 或 $\sin x + 2\cos x = -3$ (舍) 方法同上.

(4) 换元 $\sin \alpha \pm \cos \alpha$

i. $\sin x \cdot \cos x + 1 = \sin x + \cos x$

解析 设 $\sin x + \cos x = t, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 则 $\sin x \cdot \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$

故 $t^2 + 1 = 2t$, 解得 $t = 1$, 故 $x = 2k\pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$

ii. $\sin 2x - 12(\sin x - \cos x) + 12 = 0$

解析 设 $\sin x - \cos x = t, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 则 $\sin 2x = 1 - t^2$

故 $-t^2 - 12t + 13 = 0$, 解得 $t = 1$ 或 -13 (舍)

因此 $x = 2k\pi + \pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$

37. 三角代换

(1) 利用三角代换求值域

i. $y = x + \sqrt{1 - x^2} + 3$

ii. $y = \sqrt{x - 4} + \sqrt{15 - 3x}$

iii. $y = \sqrt{1 + x} - \sqrt{x}$

解析

i. 因为 $x^2 + (\sqrt{1 - x^2})^2 = 1$, 所以设 $x = \cos \theta, \sqrt{1 - x^2} = \sin \theta, \theta \in [0, \pi]$, 所以 $y = \cos \theta + \sin \theta + 3 = \sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 3$, 因为 $\theta \in [0, \pi]$ 故 $y \in [2, 3 + \sqrt{2}]$

ii. 因为 $(\sqrt{x - 4})^2 + \frac{(\sqrt{15 - 3x})^2}{3} = 1$, 所以设 $\sqrt{x - 4} = \cos \theta, \sqrt{15 - 3x} = \sqrt{3} \sin \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以有 $y = \cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2 \sin(\theta + \frac{\pi}{6})$, 因为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以 $y \in [1, 2]$

iii. 因为 $(\sqrt{1 + x})^2 - (\sqrt{x})^2 = 1$, 所以设 $\sqrt{1 + x} = \frac{1}{\cos \theta}, \sqrt{x} = \tan \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2})$,

1. 方法 1

$$\text{故 } y = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{(\sin \frac{\theta}{2} - \cos \frac{\theta}{2})^2}{\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{\cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{1 - \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan \frac{\theta}{2}}$$

2. 方法 2

$$\text{故 } y = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)}$$

故 $y = \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2})$, 故 $y \in (0, 1]$

(2) 利用三角代换求解: 设实数 $a, b, c, d \in [0, 1]$, 则 $a(1 - b) + b(1 - c) + c(1 - d) + d(1 - a)$ 的取值范围是 [0, 2]

解析 设 $a = \sin^2 \alpha, b = \sin^2 \beta, c = \sin^2 \gamma, d = \sin^2 \theta$,

$$\begin{aligned} \text{则 } a(1 - b) + b(1 - c) + c(1 - d) + d(1 - a) &= \sin^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \beta \cos^2 \gamma + \sin^2 \gamma \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \alpha \\ &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\beta}{2} + \frac{1 - \cos 2\beta}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\gamma}{2} + \frac{1 - \cos 2\gamma}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ &= \frac{1 + \cos 2\beta - \cos 2\alpha - \cos 2\alpha \cdot \cos 2\beta}{4} + \frac{1 + \cos 2\gamma - \cos 2\beta - \cos 2\beta \cdot \cos 2\gamma}{4} + \\ &\quad \frac{1 + \cos 2\theta - \cos 2\gamma - \cos 2\gamma \cdot \cos 2\theta}{4} + \frac{1 + \cos 2\alpha - \cos 2\theta - \cos 2\theta \cdot \cos 2\alpha}{4} \\ &= 1 - \frac{\cos 2\alpha \cdot \cos 2\beta + \cos 2\beta \cdot \cos 2\gamma + \cos 2\gamma \cdot \cos 2\theta + \cos 2\theta \cdot \cos 2\alpha}{4} \in [0, 2] \end{aligned}$$

38. 求边

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = \frac{\pi}{3}$, 且最大边和最小边恰好是方程 $x^2 - 7x + 11 = 0$ 的两根, 则第三边的边长是 4.

解析 因为 $A = \frac{\pi}{3}$, 故 A 不是最大角或最小角 (等边三角形除外), 不妨设 $b \leq a \leq c$, 由此有 $\begin{cases} b+c=7 \\ bc=11 \end{cases}$ 由余弦定理有 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$, 变形有 $a^2 = (b+c)^2 - 3bc$, 即 $a^2 = 7^2 - 3 \times 11 = 16$, 故 $a = 4$.

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 6, b = 6\sqrt{3}, A = \frac{\pi}{6}$, 则 $c = \underline{6 \text{ 或 } 12}$.

解析 根据余弦定理有 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$, 即 $36 = 108 + c^2 - 18c$, 解得 $c = 6$ 或 12 .

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若一内角为 $\frac{\pi}{4}$, 它的一个邻边边长为 $\sqrt{3}+1$, 对边长为 2 , 则其另一条邻边长为 $\underline{\sqrt{6} \text{ 或 } \sqrt{2}}$

解析 设另一邻边长为 x , 根据余弦定理有 $4 = (\sqrt{3}+1)^2 + x^2 - \sqrt{2}(\sqrt{3}+1)x$, 即 $x^2 - (\sqrt{6} + \sqrt{2})x + 2\sqrt{3} = 0$, 即 $(x - \sqrt{6})(x - \sqrt{2}) = 0$ 解得 $x = \sqrt{6}$ 或 $\sqrt{2}$

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\frac{b-1}{c+2} = \frac{2}{3}, a = \sqrt{21}, A = \frac{\pi}{3}$, 则 $c = \underline{4}$

解析 $\frac{b-1}{c+2} = \frac{2}{3}$ 即 $3b = 2c + 7$, 根据余弦定理有 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$, 即 $21 = \left(\frac{2c+7}{3}\right)^2 + c^2 - c\left(\frac{2c+7}{3}\right)$, 整理得 $c^2 + c - 20 = 0$, 解得 $c = 4$ 或 -5 (舍)

- (5) $\triangle ABC$ 的三边互不相等, 若 $a = 1, B = \frac{\pi}{6}, b + \frac{1}{b} + 4\cos C = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 (**C**)

(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) 1

解析 根据余弦定理有 $c^2 = 1 + b^2 - 2b\cos C$, 题干条件可转化为 $b^2 + 1 + 4b\cos C = 0$ 两者联立可得 $c^2 = \frac{3}{2}(1+b^2)$. 再根据余弦定理有 $b^2 = 1 + c^2 - 2c \cdot \cos B$, 即 $b^2 = 1 + \frac{3}{2}(1+b^2) - \sqrt{3}\sqrt{\frac{3}{2}(b^2+1)}$, 解得 $b^2 = 1$ 或 7 . 因为三边互不相等, 所以 $b = \sqrt{7}$, 即 $c = 2\sqrt{3}$. 代入三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}(1 \times 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\triangle ABC$ 的面积为 2 , 且 $b+c=6$, 则 $a = \underline{2\sqrt{5}}$.

解析 $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \sin \frac{A}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \sin A = \frac{4}{5}, \cos A = \cos^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{3}{5}$
 $S = \frac{1}{2}bc\sin A = 2$, 因此 $bc = 5$, 故 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} - 1 = \frac{36 - a^2}{10} - 1$, 故 $a = 2\sqrt{5}$

- (7) 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ, b = 1, S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \underline{\frac{2\sqrt{39}}{3}}$.

解析 $\frac{1}{2}bc\sin A = \sqrt{3}$, 故 $c = 4$, 故 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bcc\cos A = 1 + 16 - 4 = 13$, 故 $a = \sqrt{13}$, 因此 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$

- (8) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}, \sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$ i. 求 $A+B$ 的值 ii. 若 $a-b = \sqrt{2}-1$, 求 a, b, c 的值.

解析

$$\text{i. } \cos B = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5} \text{ 或 } -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\cos(A+B) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 或 } -\frac{7\sqrt{2}}{10}, \text{ 故 } A+B = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \arccos(-\frac{7\sqrt{2}}{10})$$

$$\text{ii. 根据 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{ 可知 } a:b = \sqrt{2}:1, \text{ 故 } a = \sqrt{2}, b = 1$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = 2 + 1 + 2\sqrt{2} \cdot \cos(A+B) = 5 \text{ 或 } \frac{1}{5}$$

39. 求角

- (1) 若三角形的三边长分别是 4, 5, 6, 则这个三角形的形状是 (A)

(A) 锐角三角形 (B) 直角三角形 (C) 钝角三角形 (D) 不确定

解析 设三角形最大角为 C , 根据“大角对大边”和余弦定理有 $\cos C = \frac{16+25-36}{2 \times 20} > 0$, 故该三角形为锐角三角形.

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a=1, b=\sqrt{3}, B=\frac{\pi}{3}$, 则 $A = \underline{\frac{\pi}{6}}$

解析 根据正弦定理有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 因此 $\sin A = \frac{1}{2}$, 结合大角对大边可知 $A = \frac{\pi}{6}$.

- (3) 设 $a, a+1, a+2$ 是钝角三角形的三边, 则 a 的取值范围是 (1, 3)

解析 根据两边之和大于第三边可知 $2a+1 > a+2$, 故 $a > 1$

根据大角对大边易知最大的角 C 所对的边长为 $a+2$, 故 $\cos C = \frac{a^2 + (a+1)^2 - (a+2)^2}{2a(a+1)} < 0$,

即 $a^2 + (a+1)^2 - (a+2)^2 < 0$, 解得 $a \in (-1, 3)$, 综上 $a \in (1, 3)$

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a=\sqrt{3}+1, b=2, c=\sqrt{6}$, 则 $A = \underline{\frac{5\pi}{12}}$

解析 根据余弦定理 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$, 故 $A = \frac{5\pi}{12}$.

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a=2\sqrt{2}, b=2\sqrt{3}, A=\frac{\pi}{4}$, 则 $C = \underline{\frac{\pi}{12} \text{ 或 } \frac{5\pi}{12}}$.

解析 根据正弦定理可知 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $B = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{3}$. 因此 $C = \pi - A - B = \frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{5\pi}{12}$

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a:b:c = \sqrt{2}:(1+\sqrt{3}):2$, 则 $A = \underline{\frac{\pi}{6}}$.

解析 根据余弦定理 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $A = \frac{\pi}{6}$.

- (7) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a:b:c = 3:4:\sqrt{37}$, 则三角形最大内角等于 $\frac{2\pi}{3}$.

解析 根据大角对大边可知最大内角为 C , 所以 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{2}$, 故最大内角等于 $\frac{2\pi}{3}$.

- (8) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $(a+b+c)(b+c-a) = 3bc$, 则 $A = \underline{\frac{\pi}{3}}$.

解析 将括号打开有 $a^2 = b^2 + c^2 - bc$, 故 $\cos A = \frac{1}{2}$, 因此根据余弦定理知 $A = \frac{\pi}{3}$.

- (9) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $2\lg(a^2 + b^2 - c^2) = \lg 2 + 2\lg a + 2\lg b$, 则 $C = \underline{\frac{\pi}{4}}$

解析 条件可以转化为 $2\lg(a^2 + b^2 - c^2) = \lg(2a^2b^2)$, 即 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$, 故根据余弦定理知 $\cos A = \frac{\pi}{4}$.

- (10) 在 $\triangle ABC$ 中, 若三角形面积 $S = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4\sqrt{3}}$, 则 $A = \underline{\frac{\pi}{6}}$.

解析 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{4\sqrt{3}} = \frac{bc \sin A}{2}$, 根据余弦定理知 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, 因此有 $\cos A = \sqrt{3} \sin A$. 因此 $\cot A = \sqrt{3}$, $A = \frac{\pi}{6}$.

40. 边角转换

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$, 则这个三角形的形状是 (B)

(A) 锐角三角形 (B) 直角三角形 (C) 钝角三角形 (D) 不确定

解析 根据正弦定理有 $\sin A \cdot \cos B + \sin B \cdot \cos A = \sin C \cdot \sin C$, 故 $\sin C = 1$, 因此该三角形为直角三角形.

- (2) 已知 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 三边, 化简: $a(\sin B - \sin C) + b(\sin C - \sin A) + c(\sin A - \sin B)$

解析 设 $\triangle ABC$ 外接圆直径为 D , 根据正弦定理, 原式 $= \frac{a(b-c) + b(c-a) + c(a-b)}{D} = 0$

- (3) 若关于 x 的方程 $x^2 \sin A + 2x \sin B + \sin C = 0$ 有两等根, 则 $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 满足关系式 (D)

(A) $b = ac$ (B) $a = b = c$ (C) $c = ab$ (D) $b^2 = ac$

解析 $\Delta = 4\sin^2 B - 4\sin A \sin C = 0$, 故 $\sin^2 B = \sin A \sin C$, 根据正弦定理有 $b^2 = ac$.

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若三内角满足 $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin B \sin C + \sin^2 C$, 则 $A = \frac{2\pi}{3}$

解析 根据正弦定理可以将条件转化为 $a^2 = b^2 + c^2 + bc$, 结合余弦定理可知 $2\cos A = -1$, 故 $A = \frac{2\pi}{3}$.

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 2c \sin B$, 则 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

解析 根据正弦定理有 $\sin B = 2\sin C \cdot \sin B$, 即 $\sin C = \frac{1}{2}$. 故 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\cos A = \frac{\sin B}{2\sin C}$, $b = 4\sqrt{3}$, $2\sin B = \sqrt{3}$, 则 $a = 4$ 或 $4\sqrt{3}$.

解析 根据题干条件有 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$.

根据正弦定理有 $\cos A = \frac{b}{2c}$; 根据余弦定理有 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b}{2c}$, 因此 $a = c$, 故 $A = C = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{6}$. 故 $\triangle ABC$ 为等边三角形或者顶角 120° 的等腰三角形, 可知 $a = 4$ 或 $4\sqrt{3}$.

41. 多解问题

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 3, c = 2, \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $B = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$

解析 利用正弦定理可解得, 但要主要最后解的个数的判断.

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2, b = 2\sqrt{3}, A = 30^\circ$, 则 C 的值为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}$

解析 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 因此 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$, 因此 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}$

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = \sqrt{2}, B = 30^\circ$, 则 $A = 45^\circ$ 或 15°

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 5, b = 6$. 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{15\sqrt{7}}{4}$, 求 c 的值.

解析 由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C$ 得 $\sin C = \frac{2S_{\triangle ABC}}{ab} = \frac{2 \times \frac{15\sqrt{7}}{4}}{5 \times 6} = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 于是 $\cos C = \pm \sqrt{1 - \sin^2 C} = \pm \frac{3}{4}$

① 当 $\cos C = \frac{3}{4}$ 时, 由余弦定理, 得 $c^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \times 5 \times 6 \times \frac{3}{4} = 16$

② 当 $\cos C = -\frac{3}{4}$ 时, 由余弦定理, 得 $c^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \times 5 \times 6 \times \left(-\frac{3}{4}\right) = 106$. 所以, $c = 4$ 或 $c = \sqrt{106}$.

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 10, A = \frac{\pi}{6}$.

① 若 $a = 5$, 则角 B 的大小为 $\frac{\pi}{2}$

② 若符合条件的 $\triangle ABC$ 有两个, 则 a 的取值范围是 $(5, 10)$

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 $a, b, c, A = 30^\circ, a = 3$, 若这个三角形有两解, 则 b 的取值范围是 $3 < b < 6$.

- (7) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $b = 6, A = \frac{\pi}{3}$, 若 $\triangle ABC$ 有两解, 则 a 的取值范围为 $(3\sqrt{3}, 6)$
- (8) 已知 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若满足条件 $A = \frac{\pi}{3}, b = 2$ 的三角形有两解, 则边长 a 的取值范围为 $(\sqrt{3}, 2)$
- (9) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 8, A = 45^\circ$, 要使 $\triangle ABC$ 被唯一确定, 那么 BC 的取值范围是 $\{4\sqrt{2}\} \cup [8, +\infty)$.
- (10) 在 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{6}, BC = 2$, 若满足上述条件的 $\triangle ABC$ 恰有一解, 则边长 AC 的取值范围是 $[0, 2] \cup \{4\}$
- (11) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a = 8, B = \frac{\pi}{6}$, 要使该三角形有唯一解, 则 b 的取值范围为 $\{4\} \cup [8, +\infty)$

42. 已知一组对边和对角

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \cos C = \frac{1}{3}, c = 8$, 则当 $a + b$ 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 根据余弦定理有 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab = (a+b)^2 - \frac{8}{3}ab$, 根据平均值不等式有 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, 故 $64 = (a+b)^2 - \frac{8}{3}ab \geq \frac{(a+b)^2}{3}$, $a+b \leq 8\sqrt{3}$, 当且仅当 $a = b = 4\sqrt{3}$ 时取等. 此时根据余弦定理可得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \cos C = \frac{1}{3}, c = 8$, 则当 ab 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 根据余弦定理有 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab$, 根据平均值不等式有 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab \geq \frac{4}{3}ab$, $ab \leq 48$, 当且仅当 $a = b = 4\sqrt{3}$ 时取等. 此时根据余弦定理可得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \cos C = \frac{1}{3}, c = 8$, 则当 $a^2 + b^2$ 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 根据余弦定理有 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab$, 根据平均值不等式有 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 故 $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab \geq \frac{2}{3}(a^2 + b^2)$, $a^2 + b^2 \leq 96$, 当且仅当 $a = b = 4\sqrt{3}$ 时取等. 此时根据余弦定理可得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \cos C = \frac{1}{3}, c = 8$, 则当 $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值时, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C$, 故 $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值即 ab 取得最大值, 过程同上.

43. 化角主元归一求取值范围 (最值)

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $b^2 + c^2 = a^2 + bc$.

i. 若 $\sin C = 2\sin B$, 且 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积

ii. 若 $b+c=1$, 求 a 的取值范围.

解析

- i. 由正弦定理得 $\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = 2$, 又 $b=2$, 从而 $c=4$, 由 $b^2+c^2=a^2+bc$ 得 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$, 从而 $A = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 \times \sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$
- ii. $1 = b+c = \frac{a}{\sin A} \cdot (\sin B + \sin C) = \frac{a}{\sin A} \cdot \left(\sin B + \sin \left(\frac{2\pi}{3} - B \right) \right) = \frac{a}{\sin A} \cdot \sqrt{3} \sin \left(B + \frac{\pi}{6} \right)$
- $$a = \frac{\sin A}{\sqrt{3} \sin \left(B + \frac{\pi}{6} \right)} = \frac{1}{2 \sin \left(B + \frac{\pi}{6} \right)}, B + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right), \text{ 故 } a \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right)$$

(2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c \cdot \cos A = (2b-a) \cos C$.

- i. 求 $\angle C$ 的值
- ii. 求 $\frac{a}{b}$ 的取值范围.

解析

- i. 由 $(2b-a) \cos C = c \cos A$ 及正弦定理得: $(2 \sin B - \sin A) \cos C = \sin C \cos A$.
 $\therefore 2 \sin B \cos C - \sin A \cos C = \sin C \cos A$, 可得: $2 \sin B \cos C = \sin(A+C) = \sin B$
 $\therefore C \in (0, \pi)$, $\sin B \neq 0$, 且 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, $\therefore \cos C = \frac{1}{2}$, 可得: $C = \frac{\pi}{3}$.
- ii. $\therefore C = \frac{\pi}{3}, \therefore B = \frac{2\pi}{3} - A$. $\therefore 0 < A < \frac{\pi}{2}, \therefore 0 < \frac{2\pi}{3} - B < \frac{\pi}{2}, \therefore \frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{2}$.
 $\therefore \tan B > \frac{\sqrt{3}}{3}$.
- $$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin \left(\frac{2\pi}{3} - B \right)}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B}{\sin B} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2 \tan B} \in \left(\frac{1}{2}, 2 \right) .$$

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且满足 $\sqrt{3} \tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$

- i. 求 C 的大小 ii. 若 $c=2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 a^2+b^2 的取值范围

解析

- i. $\sqrt{3} \tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$ 即 $-\sqrt{3}(1 - \tan A \tan B) = -(\tan A + \tan B)$, 即 $\sqrt{3} = -\tan(A+B) = \tan C$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$
- ii. 根据正弦定理有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 因此 $a^2+b^2 = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2 B)$
 $= \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2(\frac{2\pi}{3} - A)) = \frac{16}{3}(1 + \frac{1}{2} \sin(2A - \frac{\pi}{6}))(A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}))$, 因此 $a^2+b^2 \in \left(\frac{20}{3}, 8 \right]$

(4) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 角 B 为钝角, 设 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 若

$4bS = a(b^2+c^2-a^2)$, 则 $\sin A + 2 \sin C$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{33}{16} \right]$

解析

$4bS = a(b^2+c^2-a^2)$, 即 $4bS = 2ab \cos A$, 即 $\sin B = \cos A$, 因为 B 是钝角, 所以 $B = \frac{\pi}{2} + A$

所以 $\sin A + 2 \sin C = \sin A + 2 \sin \left[\pi - \left(\frac{\pi}{2} + A \right) - A \right] = \sin A + 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - 2A \right) = \sin A + 2 \cos 2A = -4 \sin^2 A + \sin A + 2$

因为 B 为钝角, 所以 $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{\pi}{2} - 2A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 解得 $0 < A < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sin A \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

令 $y = -4\sin^2 A + \sin A + 2$, $\sin A \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 令 $t = \sin A$, $t \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 所以 $y = -4t^2 + t + 2$

, 对称轴为 $t = \frac{1}{8} \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 所以 $y_{\max} = -4\left(\frac{1}{8}\right)^2 + \frac{1}{8} + 2 = \frac{33}{16}$, 当 $t \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $y \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$

, 所以 $\sin A + 2\sin C$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{33}{16}\right]$

- (5) 设锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $C = 2A$, 则 $\frac{2c+b}{a}$ 的取值范围是 $(2\sqrt{2}+1, 2\sqrt{3}+2)$

解析 因为 $C = 2A$, 所以 $B = \pi - 3A$, 故 $\frac{2c+b}{a} = \frac{2\sin C + \sin B}{\sin A} = \frac{2\sin 2A + \sin 3A}{\sin A} = 4\cos A + 3 - 4\sin^2 A = 4\cos^2 A + 4\cos A - 1$

又 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 故可得 $A \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$, 则 $\cos A \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 故 $\frac{b+2c}{a} \in (2\sqrt{2}+1, 2\sqrt{3}+2)$.

- (6) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别是 a, b, c , 且 $2c \sin(B-A) = 2a \sin A \cos B + b \sin 2A$, 则 $\frac{c}{a}$ 的取值范围是 $(1, 2)$.

解析 由正弦定理和正弦二倍角公式可得 $2 \sin C \sin(B-A) = 2 \sin A \sin A \cos B + \sin B \sin 2A = 2 \sin A \sin A \cos B + 2 \sin B \sin A \cos A = 2 \sin A (\sin A \cos B + \sin B \cos A) = 2 \sin A \sin(A+B)$, 故 $\sin(B-A) = \sin A$

因为 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, $0 < B < \frac{\pi}{2}$, 所以 $-\frac{\pi}{2} < B-A < \frac{\pi}{2}$, 所以 $B = 2A, C = \pi - 3A$

由正弦定理得 $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = \frac{\sin 3A}{\sin A} = 3 - 4\sin^2 A$.

由 $0 < B = 2A < \frac{\pi}{2}$, $0 < C = \pi - 3A < \frac{\pi}{2}$ 可得 $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{4}$, 故 $\frac{c}{a} \in (1, 2)$

- (7) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.

i. 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ii. 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.

解析 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$ 即 $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \tan B$, 故 $\frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

因为 $\frac{A}{2} + B \in (0, \pi)$, 所以 $\frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4}$

i. $\begin{cases} A + B = \frac{\pi}{3} \\ \frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4} \end{cases}$, 因此 $A = \frac{\pi}{6}, B = \frac{\pi}{6}$

ii. $A = \frac{\pi}{2} - 2B, C = \frac{\pi}{2} + B$

$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\cos^2(2B) + \sin^2 B}{\cos^2 B} = 4\cos^2 B + \frac{2}{\cos^2 B} - 5, B \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$,

$\cos^2 B \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 故 $\frac{a^2 + b^2}{c^2} \geq 4\sqrt{2} - 5$, 当 $\cos^2 B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取到.

- (8) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos 2B - \cos 2A = 4(\cos C - \cos^3 C)$.

i. 若 $C = \frac{\pi}{3}$, 求 A ii. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\frac{a}{b} + \frac{b^2}{c^2}$ 的取值范围.

解析 $\cos 2B - \cos 2A = 4(\cos C - \cos^3 C) \iff -\sin(A+B)\sin(B-A) = 4(\cos C - \cos^3 C) \iff \sin C \sin(A-B) = 4\cos C \sin^2 C$, 故 $\sin(A-B) = \sin 2C$

i. $C = \frac{\pi}{3}$, 故 $\sin(A-B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\begin{cases} A-B = \frac{\pi}{3} \\ A+B = \frac{2\pi}{3} \end{cases}$, 故 $A = \frac{\pi}{2}$

ii. $\sin(A-B) = \sin 2C$ 即 $A-B = 2C$ 或 $A-B = \pi - 2C$

若 $A-B = 2C$, 又 $A+B+C = \pi$, 则 $A = \frac{\pi+C}{2}$ 与锐角三角形矛盾, 因此 $A-B = \pi - 2C$,

又 $A+B+C = \pi$, 可得 $C = 2B, A = \pi - 3B$

故 $\frac{a}{b} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{\sin A}{\sin B} + \frac{\sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\sin 3B}{\sin B} + \frac{\sin^2 B}{\sin^2(2B)} = (3 - 4\sin^2 B) + \frac{1}{4\cos^2 B} = 4\cos^2 B + \frac{1}{4\cos^2 B} - 1$

$B \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$, 故 $4\cos^2 B \in (2, 3)$, 故 $\frac{a}{b} + \frac{b^2}{c^2} \in \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{3}\right)$

(9) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $b = 2$, $\frac{2a}{\cos C} = \frac{2}{\cos B} + \frac{c}{\cos C}$, 则

$2a + c$ 的最大值为 $\frac{4\sqrt{21}}{3}$.

解析 $\triangle ABC$ 中, $b = 2$, $\frac{2a}{\cos C} = \frac{2}{\cos B} + \frac{c}{\cos C}$, 所以 $\frac{2a}{\cos C} = \frac{b}{\cos B} + \frac{c}{\cos C}$, 所以 $2a \cos B - c \cos B = b \cos C$, 根据正弦定理, $2 \sin A \cos B - \sin C \cos B = \sin B \cos C = \sin A$

因为 $\sin A > 0$, 所以 $\cos B = \frac{1}{2}$, 由 B 为三角形内角可知, $B = 60^\circ$

根据正弦定理, $2R = \frac{b}{\sin B} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 所以 $2a + c = 2R(2 \sin A + \sin C) = \frac{8\sqrt{3}}{3} \sin A + \frac{4\sqrt{3}}{3} \sin(120^\circ - A) = \frac{10\sqrt{3}}{3} \sin A + 2 \cos A = \frac{4\sqrt{21}}{3} \sin(A + \varphi)$

$\tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{5}, A \in \left(0, \frac{2\pi}{3}\right)$, 当 $A + \varphi = 90^\circ$ 时取得最大值 $\frac{4\sqrt{21}}{3}$, 所以 $2a + c$ 的最大值为 $\frac{4\sqrt{21}}{3}$.

44. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$

(1) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 6 \cos C$, 则 $\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} = \underline{4}$.

解析 $\iff a^2 + b^2 = 6ab \cos C = 3(a^2 + b^2 - c^2) \iff 3c^2 = 2(a^2 + b^2)$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} &= \frac{\sin C}{\cos C} \left(\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} \right) \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\cos A \sin B + \cos B \sin A}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\sin(A+B)}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{c^2}{ab \cos C} \\ &= \frac{2c^2}{a^2 + b^2 - c^2} \\ &= 4. \end{aligned}$$

(2) $\triangle ABC$ 中 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4 \cos C$, 且 $\cos(A-B) = \frac{1}{6}$, 则 $\cos C = \underline{\frac{2}{3}}$.

解析

i. 方法一

$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4 \cos C$ 即 $\frac{a^2 + b^2}{ab} = 4 \cos C$, 根据余弦定理有 $a^2 + b^2 = 4ab \cos C = 2(a^2 + b^2 - c^2)$,

故 $a^2 + b^2 = 2c^2$, 利用正弦定理有 $\sin^2 A + \sin^2 B = 2 \sin^2 C$, 即 $\frac{1 - \cos 2A}{2} + \frac{1 - \cos 2B}{2} =$

$2\sin^2 C$, 即 $2 - (\cos 2A + \cos 2B) = 4\sin^2 C$, 和差化积有 $2 - 2\cos(A+B) \cdot \cos(A-B) = \frac{2}{4} - 4\cos^2 C$, 即 $1 + \cos C \cdot \frac{1}{6} = 2 - 2\cos^2 C$, 整理有 $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$, $\cos C = \frac{2}{3}$

ii. 方法二

$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4\cos C$ 即 $\frac{a^2 + b^2}{ab} = 4\cos C$, 根据余弦定理有 $a^2 + b^2 = 4ab\cos C = 2(a^2 + b^2 - c^2)$, 故 $a^2 + b^2 = 2c^2$, 故根据余弦定理有 $\cos C = \frac{c^2}{2ab} = \frac{\sin^2 C}{2\sin A \sin B} = \frac{1 - \cos^2 C}{\cos(A-B) - \cos(A+B)} = \frac{1 - \cos^2 C}{\frac{1}{6} + \cos C}$, 整理有 $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$, $\cos C = \frac{2}{3}$

iii. 方法三

首先利用正弦定理有 $4\cos C = \frac{\sin B}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin A \cdot \sin B} = \frac{(\sin A + \sin B)^2}{\sin A \cdot \sin B} - 2$, 分母积化和差, 分子和差化积有 $4\cos C + 2 = \frac{(2\sin(\frac{A+B}{2}) \cdot \cos(\frac{A-B}{2}))^2}{-\frac{1}{2}(\cos(A+B) - \cos(A-B))}$, 即 $2\cos C + 1 = \frac{4 \cdot (\frac{1 - \cos(A+B)}{2}) \cdot (\frac{1 + \cos(A-B)}{2})}{\cos(A-B) - \cos(A+B)} = \frac{(1 + \cos C) \cdot \frac{7}{6}}{\frac{1}{6} + \cos C}$, 故 $12\cos^2 C + 8\cos C + 1 = 7 + 7\cos C$, 即 $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$, $\cos C = \frac{2}{3}$

45. 利用几何关系解决问题

(1) 若等边 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 $6\sqrt{3}$, 则它的边长为 18.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AC = 5, B = \frac{\pi}{3}, AD \perp BC$ 于点 D , 点 D 在 BC 上, 且 $AD = 3$, 则 $BC = \underline{4 + \sqrt{3}}, AB = \underline{2\sqrt{3}}$

解析 做出示意图即可.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $C = \frac{\pi}{2}, CD \perp AB$ 于点 $D, BD = 6, CD = 2$, 则 $\sin A = \underline{\frac{3\sqrt{10}}{10}}$.

解析 做出示意图即可.

46. 中线、角平分线、高线、内切圆半径、外接圆半径

(1) 设 $\triangle ABC$ 的三边分别为 a, b, c , 设 BC 边中线为 AM , 高线为 AH , A 的角平分线为 AE , 求 AM, AH, AE 及 $\triangle ABC$ 的内切圆和外接圆半径 r, R 的长度

解析

① 求 AH

设 $AH = h$, 则 $h = c\sin B$, 其中 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}\right)^2}$

② 求 AM

设 $AM = x_1, \angle AMB = \theta$,

在 $\triangle AMB$ 和 $\triangle AMC$ 中应用余弦定理有 $\begin{cases} c^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x_1^2 - ax_1\cos\theta \\ b^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x_1^2 + ax_1\cos\theta \end{cases}$, 两式相加有

$b^2 + c^2 = \frac{a^2}{2} + 2x_1^2$, 故 $x_1 = \sqrt{\frac{b^2 + c^2 - \frac{a^2}{2}}{2}}$

③ 求 AE

① AE 是角平分线, 因此有 $\frac{BE}{CE} = \frac{c}{b}$, 证明如下: 在 $\triangle AEB$ 中应用正弦定理有 $\frac{BE}{c} = \frac{\sin \angle BAE}{\sin \angle AEB}$, 在 $\triangle AEC$ 中应用正弦定理有 $\frac{CE}{b} = \frac{\sin \angle CAE}{\sin \angle AEC}$, 因为 $\sin \angle CAE =$

$\sin \angle BAE, \sin \angle AEC = \sin \angle AEB$, 因此 $\frac{BE}{c} = \frac{CE}{b}$, 即 $\frac{BE}{CE} = \frac{c}{b}$ 在两个小三角形中列余弦定理 (互补或相等的角均可)

② 利用等面积法 + 半角公式

④ 求 r

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}(a+b+c) \cdot r, \text{ 即 } r = \frac{bc\sin A}{a+b+c}, \text{ 其中 } \sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \sqrt{1-\left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right)^2}$$

⑤ 求 R

$$\frac{a}{\sin A} = 2R, R = \frac{a}{2\sin A}, \text{ 其中 } \sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \sqrt{1-\left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right)^2}$$

- (2) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a = \sqrt{3}$, BC 边上中线 AD 长为 1, 则 bc 最大值为 $\frac{7}{4}$

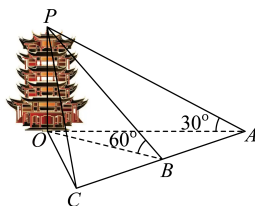
解析 由题意得 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 所以 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$, 又 $a = \sqrt{3}$, 且 D 是 BC 的中点, 所以 $DB = DC = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 在 $\triangle ABD$ 中,

$$\cos \angle ADB = \frac{AD^2 + BD^2 - c^2}{2AD \cdot BD} = \frac{1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - c^2}{2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{7}{4} - c^2}{\sqrt{3}}, \text{ 在 } \triangle ADC \text{ 中, } \cos \angle ADC =$$

$$\frac{AD^2 + CD^2 - b^2}{2AD \cdot CD} = \frac{1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - b^2}{2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{7}{4} - b^2}{\sqrt{3}} \text{ 所以 } \cos \angle ADC + \cos \angle ADB = \frac{\frac{7}{4} - b^2}{\sqrt{3}} +$$

$$\frac{\frac{7}{4} - c^2}{\sqrt{3}} = 0, \text{ 即 } b^2 + c^2 = \frac{7}{2}, \text{ 得 } 2bc \leq b^2 + c^2 = \frac{7}{2} \Rightarrow bc \leq \frac{7}{4}, \text{ 当且仅当 } b = c = \frac{\sqrt{7}}{2} \text{ 取等号, 所以 } bc \text{ 最大值为 } \frac{7}{4}.$$

- (3) 如图, 在滕王阁旁的水平地面上共线的三点 A, B, C 处测得其顶点 P 的仰角分别为 $30^\circ, 60^\circ, 45^\circ$, 且 $AB = BC = 75$ 米, 则滕王阁的高度 $15\sqrt{15}$ 米.



- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a = 2, b = 3, \angle ACB$ 的平分线 CD 的长为 $\frac{4\sqrt{6}}{5}$, 则 AB 边上的中线 CE 的长为 $\frac{\sqrt{17}}{2}$.

解析

① 方法 1

根据角分线定理可设 $AD = 3x, BD = 2x$, 故根据余弦定理有 $\frac{4 + \frac{96}{25} - 4x^2}{4 \times \frac{4\sqrt{6}}{5}} =$

$$\frac{9 + \frac{96}{25} - 9x^2}{6 \times \frac{4\sqrt{6}}{5}}, \text{ 故 } 12 + \frac{288}{25} - 12x^2 = 18 + \frac{192}{25} - 18x^2, \text{ 故 } x = \frac{3}{5}$$

② 方法 2

大三角形面积等于两个小三角形面积, $\frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{5} \times 2 \times \sin\left(\frac{C}{2}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{5} \times 3 \times \sin\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \sin C$, 整理得 $2\sin\frac{C}{2}(3\cos\frac{C}{2} - \sqrt{6}) = 0$, 因为 $\sin\frac{C}{2} > 0$, 所以 $\cos\frac{C}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故 $\cos C = \frac{1}{3}$

故 $AB = 3$, $AE = BE = \frac{3}{2}$

设 $CE = y$, 根据余弦定理有 $\begin{cases} 4 = \frac{9}{4} + y^2 - 3y\cos\theta \\ 9 = \frac{9}{4} + y^2 + 3y\cos\theta \end{cases}$, 两式相加的可得 $x = \frac{\sqrt{17}}{2}$

(5) 已知在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 且满足 $b\cos C + c\cos B = 2a\cos A$.

i. 求角 A

ii. 若 D 点在线段 BC 上, 且 AD 平分 $\angle BAC$, 若 $BD = 2CD$, 且 $AD = \sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

解析

i. $b\cos C + c\cos B = 2a\cos A$, 由正弦定理得: $\sin B\cos C + \sin C\cos B = 2\sin A\cos A$, 即 $\sin(B+C) = 2\sin A\cos A$, 则 $\sin A = 2\sin A\cos A$, 又在 $\triangle ABC$ 中, $0 < A < \pi$, $\sin A \neq 0$, 故 $\cos A = \frac{1}{2}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

ii. 由题可知 $\angle BAD = \angle CAD = \frac{\pi}{6}$, 设 $DC = x$, 则 $BD = 2x$, 根据角分线定理可设 $AB = 2y, AC = y$

① 方法 1

在两个小三角形中列余弦定理有 $\begin{cases} x^2 = y^2 + 3 - 3y \\ 4x^2 = 4y^2 + 3 - 6y \end{cases}$, 解得 $y = \frac{3}{2}$, $S = \frac{9\sqrt{3}}{8}$

② 方法 2

大三角形面积等于两个小三角形面积, 故有 $\frac{\sqrt{3}}{4}y + \frac{\sqrt{3}}{2}y = \frac{\sqrt{3}}{2}y^2$, 解得 $y = \frac{3}{2}$, $S = \frac{9\sqrt{3}}{8}$

(6) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ, AB = 2, BC = \sqrt{6}, \angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD = \underline{\quad 2 \quad}$

解析

① 方法 1

根据余弦定理可得 $AC = 1 + \sqrt{3}$, 故根据角分线定理可知 $BD = \frac{\sqrt{6}}{2 + (1 + \sqrt{3})} \times 2 = \sqrt{6} - \sqrt{2}$, 故根据余弦定理可得 $AD = 2$

② 方法 2

根据余弦定理可得 $AC = 1 + \sqrt{3}$, 设 $AD = x$, 大三角形面积等于两个小三角形面积, 故有 $\frac{x}{2} + \frac{1 + \sqrt{3}}{4}x = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$, 故 $x = 2$.

(7) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sqrt{3}\sin C + \cos C = \frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$.

i. 求 A

ii. 若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r = 2$, 求 $AB + AC$ 的最小值.

解析

i. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sqrt{3}\sin C + \cos C = \frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$, 整理得 $\sqrt{3}\sin C \sin A + \sin A \cos C = \sin B + \sin C = \sin(A+C) + \sin C$, 即 $\sqrt{3}\sin C \sin A + \sin A \cos C = \sin A \cos C + \cos A \sin C + \sin C$, 于是所以 $\sqrt{3}\sin C \sin A = \cos A \sin C + \sin C$, 因为 $\sin C \neq 0$, 所以 $\sqrt{3}\sin A - \cos A = 1$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A - \frac{1}{2}\cos A = \frac{1}{2}$, 所以 $\sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, 又因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$, 所以 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 解得 $A = \frac{\pi}{3}$. 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

ii. 令 $BC = a, AB = c, AC = b, A = \frac{\pi}{3}$. 由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(a+b+c)r$, 得 $\frac{\sqrt{3}}{2}bc = 2(a+b+c)$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{4}bc - b - c = a$
 根据余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc$
 故有 $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}bc - b - c\right)^2 = (b+c)^2 - 3bc$, 即 $\frac{3}{16}(bc)^2 + (b+c)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}bc(b+c) = (b+c)^2 - 3bc$
 , 于是 $\frac{3}{16}bc = \frac{\sqrt{3}}{2}(b+c) - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}(b+c) - 3 = \frac{3}{16}bc \leq \frac{3}{16}\left(\frac{b+c}{2}\right)^2$ 当且仅当 $b=c$ 时取等号
 所以 $\sqrt{3}(b+c)^2 - 32(b+c) + 64\sqrt{3} \geq 0$, 故 $b+c \geq 8\sqrt{3}$ 或 $b+c \leq \frac{8}{\sqrt{3}}$, 又 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r = 2, A = \frac{\pi}{3}, \therefore b+c > \frac{2}{\tan \frac{\pi}{6}} \times 2 = 4\sqrt{3}, \therefore b+c \geq 8\sqrt{3}, AB+AC$ 的最小值为 $8\sqrt{3}$.

(8) 在直角三角形 ABC 中, $AC = 2, BC = 1, D$ 为斜边 AB 上一点, 若 $\triangle ACD$ 与 $\triangle BCD$ 的内切圆面积相等, 则 $BD = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

解析 内切圆面积相等即 $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle BCD}} = \frac{BD + CD + BC}{AD + AC + CD}$

又因为 $\triangle ACD$ 与 $\triangle BCD$ 高相同, 所以 $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle BCD}} = \frac{BD}{AD}$

设 $BD = \sqrt{5}x, AD = \sqrt{5}(1-x), CD = y$ ($x \in (0, 1)$), 则有 $\frac{x}{1-x} = \frac{\sqrt{5}x + y + 1}{\sqrt{5}(1-x) + y + 2}$

根据合比性质 $\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}\right)$ 可知 $\frac{x}{1-x} = \frac{y+1}{y+2}$, 整理得 $y = \frac{1-3x}{2x-1}$

在 $\triangle BCD$ 中, 根据余弦定理有 $y^2 = 5x^2 + 1 - 2x$, 故有 $(1-3x)^2 = (2x-1)^2(5x^2 + 1 - 2x)$, 整理得 $4x^2(5x^2 - 7x + 2) = 0$, 解得 $x = \frac{2}{5}$, 故 $BD = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

(9) 已知 $\triangle ABC, AB = 2, AC = \sqrt{2}BC, \triangle ABC$ 的外心是 D , 则 $\triangle ABC$ 面积最大时, 四边形 $ABCD$ 的面积是 $5\sqrt{2}$

解析

① 主元归一

设 $BC = a$, 则 $AC = \sqrt{2}a$, 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{4 - a^2}{4a}$

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{16 + a^4 - 8a^2}{16a^2}} = \frac{\sqrt{-a^4 + 24a^2 - 16}}{4a}$.

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC \sin B = a \cdot \frac{\sqrt{-a^4 + 24a^2 - 16}}{4a} = \frac{\sqrt{-(a-12)^2 + 128}}{4}$, 所以当 $a^2 = 12$, 即 $a = 2\sqrt{3}$ 时, $S_{\triangle ABC}$ 的面积最大

此时 $BC = 2\sqrt{3}, AC = 2\sqrt{6}, \cos B = \frac{4-12}{4 \times 2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \sin B = \frac{\sqrt{6}}{3}, (S_{\triangle ABC})_{\max} = \frac{\sqrt{128}}{4} = 2\sqrt{2}$

注: 选择 $\angle B$ 很重要, 计算面积的时候幂次低

② 阿氏圆 (这里仅用平面几何推导)

根据阿氏圆定义可知满足 $AC = \sqrt{2}BC$ 的 C 的轨迹为圆, 圆心在 AB 延长线上, 设圆和直线 AB 交于 D_1, D_2

$$\frac{2 - BD_1}{BD_1} = \sqrt{2}, \text{ 因此 } BD_1 = \frac{2}{\sqrt{2} + 1} = 2(\sqrt{2} - 1)$$

$$\frac{2 + BD_2}{BD_2} = \sqrt{2}, \text{ 因此 } BD_2 = \frac{2}{\sqrt{2} - 1} = 2(\sqrt{2} + 1)$$

因此阿氏圆的半径为 $2\sqrt{2}$, 当 C 位于阿氏圆最高点时, $S_{\triangle ABC}$ 的面积最大为 $2\sqrt{2}$, 根据几何关系可知此时 $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2\sqrt{6}$

注: 利用内外角分线定理可以证明阿氏圆.

因为 D 是 $\triangle ABC$ 的外心, 所以 $AD = DC = \frac{AC}{2 \sin B} = \frac{2\sqrt{6}}{2\sqrt{6}} = 3$, 在 $\triangle ADC$ 中, $\cos D = \frac{3}{3}$

$$\frac{AD^2 + DC^2 - AC^2}{2AD \cdot DC} = \frac{9 + 9 - 24}{18} = -\frac{1}{3}. \text{ 所以 } \sin D = \sqrt{1 - \cos^2 D} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

所以 $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 3\sqrt{2}$, 所以 $\triangle ABC$ 面积最大时, 四边形 $ABCD$ 的面积是 $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

(10) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c .

i. 若 $2a \sin B = \sqrt{3}b$ 求角 A 的大小

ii. 若 BC 边上的高等于 $\frac{a}{2}$, 求 $\frac{c}{b} + \frac{b}{c}$ 的最大值.

解析

i. 根据正弦定理得 $2 \sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B$, 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

ii. $\frac{c}{b} + \frac{b}{c} = \frac{b^2 + c^2}{bc} = \frac{a^2 + 2bc \cos A}{bc} = \frac{a^2}{bc} + 2 \cos A = \frac{\sin^2 A}{\sin B \sin C} + 2 \cos A$

$\frac{a}{2} = b \sin C$, 故 $\sin A = 2 \sin B \sin C$, 因此 $\frac{\sin^2 A}{\sin B \sin C} = 2 \sin A$

$\frac{c}{b} + \frac{b}{c} = 2(\sin A + \cos A) = 2\sqrt{2} \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$. 当 $A = \frac{\pi}{4}$ 时 $\frac{b^2 + c^2}{bc}$ 有最大值 $2\sqrt{2}$.

注: 高的条件用面积处理亦可.